

doi: 中图法分类号: U492.3 文献标志码: A

双碳背景下复杂混合车队物流模型与求解算法

周雷习书, 干宏程, 邱莹莹

上海理工大学管理学院, 上海 200093

摘要 双碳目标下, 城市配送面临降低碳排放和控制运营成本的双重挑战。燃油车与电动车在成本和补能方式上不同, 充电的电量、费用与碳排放分属不同时段信号, 多企业独立配送与订单持续到达加大了调度难度。为推动绿色物流发展, 研究时变电网碳强度下多企业协同多中心动态混合车队车辆路径问题, 构建以车辆启动、行驶、充电、油耗与碳排放五项成本之和最小为目标、含多趟衔接与非线性充电的路径优化模型, 将充电的电量、费用与间接碳排放统一到同一时段体系。针对模型特点设计具有多趟衔接、车型置换邻域和时变碳充电安排的混合遗传搜索算法, 用标准算例集和仿真实验验证其有效性。通过仿真实验分析动力配置、分时电价与电网碳强度两种信号在可充电时段内的对应关系、多中心联合配送对车辆规模与行驶里程的作用方向、协作收益分摊与动态订单处理方式, 为企业低碳运营和政府电价与碳价政策提供理论支持和实践指导。

关键词 车辆路径问题; 多中心联合配送; 混合车队; 多趟配送; 时变电网碳强度; 动态需求; 混合遗传搜索

Complex mixed-fleet logistics model and solution algorithm under the dual-carbon goals

ZHOU Leixishu, GAN Hongcheng, QIU Yingying

Business School, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China

Abstract Under the dual-carbon goals, urban distribution faces the dual challenge of reducing carbon emissions and controlling operating cost. Conventional and electric vehicles differ in cost and recharging mode, the energy, expense and emissions of charging follow different time-of-day signals, and independent distribution and continuously arriving orders complicate scheduling. To promote green logistics, this paper studies the multi-enterprise collaborative multi-depot dynamic mixed-fleet vehicle routing problem with time-varying grid carbon intensity, builds a routing optimization model that minimizes total operating cost under multi-trip chaining and nonlinear charging, and places the energy, expense and indirect emissions of charging in one time-slot system. A hybrid genetic search algorithm with multi-trip chaining, a vehicle type-change neighborhood and carbon-aware charging is designed, and benchmark instances and simulation experiments verify its effectiveness. The experiments analyze the fleet composition, the timing of the price and carbon intensity signals within the available charging periods, the effect of joint delivery on fleet size and travel distance, cost allocation and the handling of dynamic orders, and offer guidance for low-carbon fleet operation and for electricity-price and carbon-price policy.

Keywords vehicle routing problem; collaborative multi-depot delivery; mixed fleet; multi-trip delivery; time-varying grid carbon intensity; dynamic demand; hybrid genetic search

1 引言

2026年, 国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》, 提出加快交通运输领域低碳转型, 持续增加新能源汽车保有量、加快公共领域车辆电动化^[1]。同年, 国家发展改革委与交通运输部印发《物流网建设实施

方案》,提出推广绿色设施设备、加快建设零碳物流园区,并建设物流碳排放核算与管理公共服务平台^[2]。城市配送处在上述转型的末端环节,连接仓储节点与终端客户,车辆运行频繁,服务时段集中,燃料消耗和碳排放直接影响物流企业的运营成本与减排目标。在低碳转型的政策要求和降低运营成本的经营需要双重推动下,优化配送车队的调度方案与能耗管理,已成为运筹学与物流管理领域的重要研究课题。

在燃油车尚未退出、电动车持续投入运营的过渡阶段,由两类车辆共同承担配送任务是车队更新中常见的组织方式。燃油车续航里程充裕、补能便捷,电动车运行能耗较低且无尾气排放,但两类车辆在固定成本、载重能力、续航里程和补能方式等方面存在差异,车型配置与路径规划需要统一确定。李得成等^[3]建立带时间窗的电动车与燃油车混合车辆路径模型,设计分支定价算法求解,并就车型配比、载重与电池容量等因素的影响做灵敏度分析。陈婉茹等^[4]在多中心混合车队中考虑车辆速度对能耗的影响,采用机械功率模型分别计算两类车辆的实际能耗,并将碳交易成本纳入优化目标。近年的研究进一步把碳排放限额与碳交易^[5]、城市低排放区对燃油车的通行限制^[6]以及车队更新政策^[7]纳入混合车队路径优化,考察政策约束下两类车辆的配置与路径。

车辆启动成本在配送总成本中占较大比重。同一车辆在一个运营日内连续执行多个配送趟,可以趟间衔接换取更少的启用车辆。带时间窗和释放时间的多中心多趟问题及其异质车队扩展已有相应的分支定价算法^[8,9],时间依赖的多趟问题也已有混合遗传搜索与动态规划相结合的求解方法^[10]。对电动车而言,电池容量限制使电动车单趟行驶里程较短,多趟运营并在趟间补电是电动车承担全天配送任务的主要方式,但现有多趟研究尚未将趟次衔接与混合车队、充电安排和时变碳排放联合建模。

混合车队配送属于车辆路径问题(Vehicle Routing Problem, VRP)的扩展形式。自1959年Dantzig和Ramser^[11]提出VRP以来,随着城市配送组织方式和能源结构的变化,单中心、同质车队和静态需求等传统假设已难以刻画现实运营,研究逐步扩展到多中心、电动车补能与动态需求等情形。

车辆能耗和补能方式直接影响混合车队路径的可行性与成本结构。已有研究分别刻画了油电两类车型在同一路段上的差异化能耗^[12]、电动车按后续路径需要灵活补电的部分充电策略^[13]、以分段线性函数表示的电池非线性充电过程^[14]和充电站的容量限制^[15],以及行驶速度时变时的非线性能耗^[16]。充电定价方案与分时电价对车队运营成本和充电决策的作用也已得到考察^[17,18]。在电力侧,电网碳排放强度随发电结构日内波动。按碳强度安排充电时段可降低充电碳排放^[19],以低碳需求响应引导电动车充电在我国具有可观的减排潜力^[20]。然而当大量车辆跟随同一碳排放因子信号时,按该信号安排充电反而可能增加电网排放^[21]。将非线性充电过程与分时电价和时变碳强度在同一时间尺度上协调考虑,是混合车队能耗与排放建模有待补充之处。

配送网络由单一车场扩展为多个车场后,客户、车辆和充电设施可以协同使用,各车场的服务范围随之扩大。既有研究提出了承运人之间相互服务共同客户的联合配送模型^[22]、多中心电动车充电站共享框架^[23]和时间依赖路网下多中心协作与资源共享的路径优化方法^[24],并就协作收益的公平分配与考虑服务质量差异的成本分摊给出了方法^[25,26]。协作重新划分客户归属后,启用车辆与行驶里程未必同向变化;联盟能否维持还取决于分摊方式对规模较小一方的激励。

上述研究多以需求信息在规划开始前完全已知为前提,而城市配送的订单往往在运营过程中持续到达或发生变化。自Psaraftis^[27]提出动态车辆路径问题的研究框架以来,重规划时刻设定与静态子问题分解^[28]、多车型动态路径优化^[29]以及定时与定量联合触发策略^[30]已形成丰富成果。多中心电动车的动态路径问题也已出现结合强化学习与变邻域搜索的求解框架^[31]。对多中心混合车队而言,每次重规划须继承各车辆已执行任务的位置、时刻、载重和电量状态;在此前提下,逐单插入与成批重排在方案改动与运营成本之间如何取舍,尚缺少比较。

为反映相关研究对上述五类问题特征的考虑情况,选取与本文关系较为密切的研究比较,结果见表1。

表1 相关研究内容比较

文献	混合车队	分时充电排放	多中心	成本分摊	动态需求
Goeke 和 Schneider ^[12]	✓	—	—	—	—
陈婉茹等 ^[4]	✓	—	✓	—	—
Wang 等 ^[23]	—	—	✓	✓	—
Soriano 等 ^[25]	—	—	✓	✓	—
邱莹莹 ^[30]	✓	—	—	—	✓
姜广田等 ^[29]	—	—	—	—	✓
Li 等 ^[19]	—	✓	—	—	—
Qiu 等 ^[5]	✓	—	—	—	—
Wang 等 ^[24]	—	—	✓	—	—
Shi 等 ^[18]	✓	—	—	—	—
Du 等 ^[20]	—	✓	—	—	—
Shahbazian 等 ^[31]	—	—	✓	—	✓
本文	✓	✓	✓	✓	✓

由表1可知,既有研究通常围绕其中一类或数类问题特征展开。多种因素同时出现时,非线性充电、分时电价与时变电网碳强度缺少统一的时段对应关系,多中心混合车队的趟次衔接与动态重规划中的车辆状态继承也尚不完善。由此产生的问题是:当充电电量、充电费用与充电碳排放按同一时段核算、车队构成与趟次衔接由模型内生决定时,分时电价与时变碳强度两种信号在企业可充电时段内是否一致,如何决定路径、车型与充电时刻的联合选择。本文研究时变电网碳强度下多企业协同多中心动态混合车队车辆路径问题(Multi-Enterprise Collaborative Multi-Depot Dynamic Mixed-Fleet Vehicle Routing Problem with Time-Varying Grid Carbon Intensity, TVGCI-CMDMF-DVRP),建立以车辆启动、行驶、充电、油耗与碳排放五项成本之和最小为目标的优化模型,设计混合遗传搜索算法求解。论文主要工作如下:1)综合考虑多中心协作、燃油车与电动车混合车队、多趟衔接、非线性充电和动态需求,建立配送趟与车辆运行相衔接的优化模型,车辆启动成本按启用车辆计取;2)依据实际充电区间与电价时段、电网碳强度时段的对应关系,将充电过程的电量变化、费用核算与电动车间接碳排放统一到同一时段体系;3)设计包含多趟衔接、车型置换邻域和时变碳充电安排组件的混合遗传搜索算法,并给出继承车辆位置、载重与电量状态的动态重规划方法;4)通过标准算例与 TVGCI-CMDMF-DVRP 算例检验算法求解能力,分析动力配置、碳价与充电时刻、配送模式、成本分摊和动态需求对配送方案的影响。上述工作中,混合遗传搜索的种群框架与客户重定位、客户交换、路段反转、SWAP* 等邻域,非线性充电的分段线性表示,以及 Shapley 值成本分摊均沿用既有方法;针对本文问题在上述方法上适配了多趟衔接、油电混合车队与多中心结构,新增了充电电量、费用与时变碳强度下间接排放的同时段统一核算、车型置换邻域和考虑时变碳强度与分时电价的充电安排。

2 模型建立

2.1 问题描述

考虑由多个配送企业组成的协同配送系统。每家企业拥有一个车场及有限的油电混合车队。在每次决策时刻,已到达客户的需求量和硬时间窗均为已知。客户不预先划分给配送企业,由模型确定其服务车场和配送路径,且不在车场之间转运货物。车辆由所属车场出发并返回,可在一个运营日内连续执行多个配送趟;配送日分上午、下午两个班次,中间为午休;电动车可在班次开始前、午休时段和两趟之间在车场部分充电,也可在途中使用公共充电站。充电费用和间接碳排放分别由实际充电时段的电价和电网碳强度确定。模型以车辆启动、行驶、充电、油耗与碳排放五项成本之和最小为目标,确定车辆使用、配送路径、趟次衔接和充电安排。

模型假设如下:1)客户需求不可拆分,每个客户仅由一辆车服务一次;2)车辆载重、客户时间窗和电池容量均为硬约束;3)同一车辆相邻配送趟在时间上不得重叠;4)车辆从所属车场完成补货,运营日结

束后返回所属车场;5)电动车允许部分充电,充电功率随电池电量变化;6)分时电价和时变电网碳强度为外生参数;7)协作路径确定后再进行成本分摊,分摊结果不改变路径模型。模型符号说明如表2所示。

表2 符号说明

符号	说明	符号	说明
D	车场集合	N	客户集合
S	充电站集合	V	车场、客户及充电站节点集合
K	车辆集合	K^g	燃油车集合
K^e	电动车集合	$\mathcal{T}$	电价和碳强度核算时段集合
Ω_k	车辆 k 的可行配送方案集合	$\mathcal{R}_{kp}$	方案 p 的配送趟集合
$\mathcal{C}_{kp}$	方案 p 的充电过程集合	$\mathcal{C}_{kp}^{rr'}$	配送趟 r 与 r' 间的车场充电过程集合
V_r	配送趟 r 的节点集合	V_r^c	配送趟 r 服务的客户集合
$r \prec_p r'$	方案 p 中 r' 紧接在 r 之后	r_1	方案中的首个配送趟
H	不含车场副本的任意节点子集	h	充电过程索引
d_r^+	配送趟 r 的起点车场副本	d_r^-	配送趟 r 的终点车场副本
x_{ijr}	配送趟 r 使用弧 (i, j) 时取 1	a_{ir}	配送趟 r 访问节点 i 时取 1
z_{kp}	车辆 k 采用方案 p 时取 1	α_{ikp}	方案 p 服务客户 i 时为 1, 否则为 0
β_{skpt}	方案 p 在充电地点 s 、时段 t 充电时为 1, 否则为 0	C_s	充电地点 s 的充电桩数
q_i	客户 i 的需求量	$[e_i, l_i]$	节点 i 的时间窗
s_i	客户 i 的服务时间	d_{ij}	节点 i 至 j 的距离
t_{ij}^k	车辆 k 在弧 (i, j) 上的行驶时间	Q_k	车辆 k 的最大载重
B_k	电动车 k 的电池容量	$B_k^{\min}$	电动车 k 的最低允许电量
B_k^0	电动车 k 首趟预充电前的初始电量	$K_{\text{act}}^{(m)}$	第 m 次重规划前已投入执行的车辆集合
ℓ_{ir}	车辆离开节点 i 时的载重	τ_{ir}	车辆在节点 i 的服务开始时刻
w_{ir}	车辆在节点 i 的停留时间	ε_{ir}	车辆到达节点 i 时的电量
Y_{ir}	车辆在节点 i 的补电量	v_{ij}^k	车辆 k 在弧 (i, j) 上的行驶速度
b_{ij}^k	电动车 k 在弧 (i, j) 上的电耗	f_{ij}^k	燃油车 k 在弧 (i, j) 上的油耗
c_k^f	车辆 k 的固定成本	c_k^m	车辆 k 的单位里程成本
p^f	单位燃油价格	p^c	单位碳价格
$\bar{E}$	系统碳排放配额	D_{kp}	方案 p 的总里程
G_{kp}	方案 p 的总油耗	C_{kp}^e	方案 p 的充电费用
E_{kp}^g	方案 p 的燃油车直接排放	E_{kp}^e	方案 p 的电动车间接排放
γ_t	时段 t 的电网碳强度	λ^g	燃油排放因子
$\sigma(h)$	充电过程 h 所在充电地点, $\sigma(h) \in S \cup D$	B_h^a	充电过程 h 开始时的电量
B_h^d	充电过程 h 结束时的电量	Δ_h	充电过程 h 的持续时间
t_h^{cb}	充电过程 h 的实际开始时刻	t_h^{ce}	充电过程 h 的实际结束时刻
B_{ht}	充电过程 h 在时段 t 端点的电量	e_{ht}	充电过程 h 在时段 t 的补电量
p_{st}^e	充电地点 s 在时段 t 的单位电价	T^H	运营时域上限
M	足够大的正数	$N^{(m)}$	第 m 次重规划的待服务客户集合
$\Omega_k^{(m)}$	第 m 次重规划的可行配送方案集合	$u(m)$	第 m 个批事件处理时刻
$u_q^{(m)}$	第 m 次定量触发时刻	T^{int}	动态需求处理间隔
$q(t_1, t_2)$	时段 $(t_1, t_2]$ 内尚未处理的新增需求量	$\bar{q}$	动态需求累计上限

2.2 目标函数

2.2.1 车辆启动成本

车辆启动成本主要包括车辆折旧、维修、保险及驾驶员工资等,与投入使用的车辆数成正比。

$$F_1 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} c_k^f z_{kp}. \quad (1)$$

2.2.2 行驶成本

行驶成本与车辆行驶里程成正比,主要反映车辆维护、轮胎磨损和通行等非能源费用。

$$F_2 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} c_k^m D_{kp} z_{kp}. \quad (2)$$

2.2.3 充电成本

充电成本由电动车的实际补电量及其所处电价时段确定,不同充电时刻对应不同的充电费用。

$$F_3 = \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k} C_{kp}^e z_{kp}. \quad (3)$$

2.2.4 油耗成本

油耗成本与燃油车行驶产生的油耗成正比,车辆总油耗由各配送趟的弧段油耗累计得到。

$$F_4 = p^f \sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k} G_{kp} z_{kp}. \quad (4)$$

2.2.5 碳排放成本

碳排放成本由燃油车的直接排放和电动车充电产生的间接排放构成,并按系统总排放量与碳配额的差额计算。

$$F_5 = p^c \left[\sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k} E_{kp}^g z_{kp} + \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k} E_{kp}^e z_{kp} - \bar{E} \right]. \quad (5)$$

2.3 能耗、充电与碳排放模型

2.3.1 车辆能耗

采用实际能耗模型计算车辆行驶产生的电耗和油耗^[4]。车辆 k 在弧 (i, j) 上的机械功率、电耗、单位时间油耗率和弧段油耗分别为

$$P_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = \frac{1}{2} c_d \rho^{\text{air}} A_k^f (v_{ij}^k)^3 + (m_k + \ell_{ir}) g c_r v_{ij}^k, \quad (6)$$

$$b_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = \phi^d \varphi^d P_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) \frac{d_{ij}}{v_{ij}^k}, \quad (7)$$

$$g_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = \xi^f \frac{\epsilon R^e + P_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) / \eta}{\kappa \psi}, \quad (8)$$

$$f_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = g_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) \frac{d_{ij}}{v_{ij}^k}. \quad (9)$$

式中, $c_d, \rho^{\text{air}}, A_k^f, m_k, g, c_r$ 分别为空气阻力系数、空气密度、迎风面积、车辆整备质量、重力加速度和滚动阻力系数; ϕ^d, φ^d 为电驱动参数, $\xi^f, \epsilon, R^e, \eta, \kappa, \psi$ 为燃油率模型参数。 $\phi^d \varphi^d$ 包含功率至电量的单位换算和驱动效率折算, b_{ij}^k 和 f_{ij}^k 的单位分别为 kWh 和 L。本文不优化车辆行驶速度, v_{ij}^k 为给定弧段速度, 且 $t_{ij}^k = d_{ij} / v_{ij}^k$; 能耗核算与时间递推使用同一行驶时间。 D_{kp} 和 G_{kp} 分别由方案 p 所含配送趟的弧段距离和式(9)逐项累计。

2.3.2 非线性充电与分时电价

设 $s \in S \cup D$ 为充电地点, b_s^c 为充电函数的最高分段编号。对 $n = 0, \dots, b_s^c, B_{sn}^c, T_{sn}^c, \rho_{sn}$ 分别为第 n 段终点的电量、累计充电时间和分段斜率。断点的累计时间和电量均严格递增, 各段斜率由相邻断点确定

且为正。非线性充电函数采用分段线性形式^[14,15]:

$$\Phi_s(\tau) = \begin{cases} \rho_{s0}\tau, & \tau \leq T_{s0}^c, \\ B_{s0}^c + \rho_{s1}(\tau - T_{s0}^c), & T_{s0}^c < \tau \leq T_{s1}^c, \\ \dots & \dots \\ B_{s,b_s^c-1}^c + \rho_{s,b_s^c}(\tau - T_{s,b_s^c-1}^c), & T_{s,b_s^c-1}^c < \tau \leq T_{s,b_s^c}^c. \end{cases} \quad (10)$$

所有可行充电过程的起止电量均位于相应函数 Φ_s 的值域内。设 B_h^a, B_h^d, Δ_h 分别为充电过程 h 开始时的电量、结束时的电量和持续时间, $\sigma(h) \in S \cup D$ 为充电地点。充电时长为^[14]

$$\Delta_h = \Phi_{\sigma(h)}^{-1}(B_h^d) - \Phi_{\sigma(h)}^{-1}(B_h^a). \quad (11)$$

充电前后的电量满足

$$0 \leq B_h^a \leq B_h^d \leq B_k, \quad h \in \mathcal{C}_{kp}, \quad k \in K^e. \quad (12)$$

设 t_h^{cb} 和 t_h^{ce} 分别为充电过程 h 的实际开始和结束时刻, 则 $t_h^{\text{ce}} = t_h^{\text{cb}} + \Delta_h$ 。核算时段集合 $\mathcal{T}$ 覆盖允许的首趟出发前充电区间和当日运营时域, 且每个充电过程均满足 $U_0 \leq t_h^{\text{cb}} \leq t_h^{\text{ce}} \leq U_{|\mathcal{T}|}$ 。

设 U_t 为时段 t 的端点, p_{st}^e 为充电地点 $s \in S \cup D$ 在时段 t 的单位电价。电价按时段离散核算, 本文令电网碳强度与电价采用统一的时段集合 $\mathcal{T}$, 且 $U_0 < U_1 < \dots < U_{|\mathcal{T}|}$, 则

$$\Psi_s(\tau) = \begin{cases} p_{s1}^e, & U_0 \leq \tau < U_1, \\ \dots & \dots \\ p_{st}^e, & U_{t-1} \leq \tau < U_t, \\ \dots & \dots \\ p_{s,|\mathcal{T}|}^e, & U_{|\mathcal{T}|-1} \leq \tau \leq U_{|\mathcal{T}|}. \end{cases} \quad (13)$$

相邻时段的公共端点归入后一时段。对充电过程 h , 其在日历时刻 U_t 的电量为^[15]

$$B_{ht} = \begin{cases} B_h^a, & U_t \leq t_h^{\text{cb}}, \\ \Phi_{\sigma(h)}^{-1}[\Phi_{\sigma(h)}^{-1}(B_h^a) + U_t - t_h^{\text{cb}}], & t_h^{\text{cb}} < U_t < t_h^{\text{ce}}, \\ B_h^d, & U_t \geq t_h^{\text{ce}}, \end{cases} \quad t = 0, \dots, |\mathcal{T}|. \quad (14)$$

由此得到时段补电量 e_{ht} :

$$e_{ht} = B_{ht} - B_{h,t-1}, \quad \sum_{t \in \mathcal{T}} e_{ht} = B_h^d - B_h^a, \quad h \in \mathcal{C}_{kp}, \quad k \in K^e. \quad (15)$$

方案 p 的充电费用为

$$C_{kp}^e = \sum_{h \in \mathcal{C}_{kp}} \sum_{t \in \mathcal{T}} p_{\sigma(h),t}^e e_{ht}. \quad (16)$$

2.3.3 时变碳排放

燃油车直接排放按油耗量和燃油排放因子计算、电动车充电间接排放按补电量和电网排放因子计算^[32], 其中电网碳强度按充电所处时段取值^[33]。 λ^g 和 γ_t 的单位分别为 $\text{kgCO}_2\text{e/L}$ 和 $\text{kgCO}_2\text{e/kWh}$:

$$E_{kp}^g = \lambda^g G_{kp}, \quad (17)$$

$$E_{kp}^e = \sum_{h \in \mathcal{C}_{kp}} \sum_{t \in \mathcal{T}} \gamma_t e_{ht}. \quad (18)$$

2.4 混合车队配送路径模型

多趟配送按同一车辆在一个运营日内依次执行多个配送趟的方式建立^[8]。对任一方案 $p \in \Omega_k$ 及配送趟 $r \in \mathcal{R}_{kp}$, d_r^+ 和 d_r^- 为车辆所属车场的起点和终点副本; 充电站在重复访问时使用相应节点副本。车

辆 k 的可行配送方案集合 Ω_k 由满足约束条件的配送趟和充电安排构成。 Ω_k 的规模随客户数指数增长, 模型中不显式枚举, 其中的方案由算法在满足上述约束的空间内搜索生成。方案属性 D_{kp} 、 G_{kp} 、 C_{kp}^e 、 E_{kp}^g 和 E_{kp}^e 以及方案系数 α_{ikp} 、 β_{skpt} 均由相应的配送趟与充电安排确定。对任一 $p \in \Omega_k$ 及 $r \in \mathcal{R}_{kp}$, 为简化表示, 约束条件中的变量省略下标 k, p 。车场和充电站节点的需求量取 0; r_1 表示方案 p 的首趟, $r \prec_p r'$ 表示 r' 紧接在 r 之后; 客户节点、充电节点和车场节点的停留时间分别为服务时间、充电时间和趟间作业时间。

每个被访问的公共充电站节点对应一个充电过程 h , 其中 $B_h^a = \varepsilon_{ir}$ 、 $B_h^d = \varepsilon_{ir} + Y_{ir}$ 、 $t_h^{cb} = \tau_{ir}$ 且 $t_h^{ce} = \tau_{ir} + w_{ir}$ 。令 $\mathcal{C}_{kp}^{0r_1} \subseteq \mathcal{C}_{kp}$ 为首趟出发前的车场充电过程集合, $\mathcal{C}_{kp}^{rr'}$ 为相邻配送趟 r 与 r' 之间的车场充电过程集合, 两类集合均为空集或只含一个充电过程。若 $\mathcal{C}_{kp}^{0r_1} = \{h\}$, 则 $B_h^a = B_k^0$ 、 $B_h^d = \varepsilon_{d_{r_1}^+ r_1}$ 且 $U_0 \leq t_h^{cb} < t_h^{ce} \leq \tau_{d_{r_1}^+ r_1}$; 若 $\mathcal{C}_{kp}^{rr'} = \{h\}$, 则 $B_h^a = \varepsilon_{d_r^- r}$ 、 $B_h^d = \varepsilon_{d_{r'}^+ r'}$ 且 $\tau_{d_r^- r} \leq t_h^{cb} < t_h^{ce} \leq \tau_{d_{r'}^+ r'}$ 。趟间间隔包括必要等待及相应充电时间; 充电过程集合为空时, 前后电量直接继承^[8]。充电设施容量依据容量受限充电站的并发占用原则^[15], 按方案中各充电过程的 $[t_h^{cb}, t_h^{ce}]$ 预先确定时段占用系数 β_{skpt} ; 车辆方案选择采用集合划分形式^[9]。模型的总目标为

$$\min F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5. \quad (19)$$

2.5 考虑动态需求的混合车队配送路径模型

2.5.1 目标函数

第 m 个批事件处理时刻, $N^{(m)}$ 为尚未完成及新到达的客户集合, $K_{act}^{(m)}$ 为时刻 $u(m)$ 前已经投入执行的车辆集合。 $\Omega_k^{(m)}$ 为车辆 k 在保留已执行前缀后形成的整日可行配送方案集合; 对 $k \in K_{act}^{(m)}$, 该集合中的每个方案均包含相同的已执行前缀。方案属性 $D_{kp}^{(m)}$ 、 $G_{kp}^{(m)}$ 、 $C_{kp}^{e,(m)}$ 、 $E_{kp}^{g,(m)}$ 和 $E_{kp}^{e,(m)}$ 均由已执行前缀与待执行部分共同确定。动态阶段沿用文献^[30]中保留既有成本并重新规划待执行任务的结构, 各成本项的核算方式与前述静态模型一致。因此, $F^{(m)}$ 表示时刻 $u(m)$ 对整日总成本的重新评价, 不同批次的 $F^{(m)}$ 之间不作累加。

$$F_1^{(m)} = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} c_k^f z_{kp}^{(m)}. \quad (20)$$

$$F_2^{(m)} = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} c_k^m D_{kp}^{(m)} z_{kp}^{(m)}. \quad (21)$$

$$F_3^{(m)} = \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} C_{kp}^{e,(m)} z_{kp}^{(m)}. \quad (22)$$

$$F_4^{(m)} = p^f \sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} G_{kp}^{(m)} z_{kp}^{(m)}. \quad (23)$$

$$F_5^{(m)} = p^c \left[\sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} E_{kp}^{g,(m)} z_{kp}^{(m)} + \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} E_{kp}^{e,(m)} z_{kp}^{(m)} - \bar{E} \right]. \quad (24)$$

$$\min F^{(m)} = F_1^{(m)} + F_2^{(m)} + F_3^{(m)} + F_4^{(m)} + F_5^{(m)}. \quad (25)$$

2.5.2 动态信息处理策略

动态需求采用定时、定量联合批处理策略^[30]。在该文献考虑的新增订单、订单取消和需求增量基础上, 本文将时间窗变动作为同类动态信息处理。需求量发生变化时, 先取消原订单, 再将更新后的订单纳入待配送客户集合; 时间窗发生变化时, 更新相应客户的 $[e_i, l_i]$ 。取消及变更事件仅作用于尚未开始服务的客户。设 $[t_0, t_n]$ 为动态需求接收区间, 令 $u(0) = t_0$ 、 $q(t_1, t_2)$ 表示在 $t_1 < t \leq t_2$ 内到达且尚未在上一批次处理的新增需求量之和, 则

$$u(m) = \min\{u_q^{(m)}, u(m-1) + T^{\text{int}}, t_n\}, \quad (26)$$

$$u_q^{(m)} = \min\{u \in (u(m-1), t_n] : q(u(m-1), u) \geq \bar{q}\}. \quad (27)$$

若式(27)中的候选集合为空, 约定 $u_q^{(m)} = +\infty$, 此时由定时项或动态需求接收终点触发。到达批事件处理时刻后, 更新客户集合、客户需求量、时间窗以及车辆可用时刻、载重和电量状态, 并以 $N^{(m)}$ 和 $\Omega_k^{(m)}$ 替换相应集合重新求解; 该时刻以前的已执行前缀及其路径、时刻、载重和电量状态保持不变。若车辆正在行驶、服务或充电, 待当前不可中断的作业完成后, 再对其余任务重新规划, 并继承该时刻的位置、剩余载重和剩余电量, 不重置为车场起点或满电状态。对触发时刻尚未返回车场的车辆 k , 以 $o_k^{(m)}$ 表示其最早可重新调度的时刻与位置, 相应的时刻、载重和电量分别取继承值 $\bar{\tau}_k^{(m)}$ 、 $\bar{\ell}_k^{(m)}$ 和 $\bar{B}_k^{(m)}$; 重新规划后该车的第一个配送趟以 $o_k^{(m)}$ 为起点, 不再从车场出发, 式(31)中的首趟装载等式和式(35)中的首趟初始电量等式不对该趟施加, 该趟结束后车辆仍返回所属车场。该趟不重新安排充电; 触发前已经开始的充电按既定安排完成并保留在已执行前缀中, 车辆返场后的后续配送趟再重新安排充电。为简化表示, 约束条件省略重规划次数上标 (m) ; 动态重规划时, 客户集合、可行方案集合及相关变量均取第 m 次重规划对应的量。

2.5.3 约束条件

初始配送方案和各批事件处理后的配送方案均应满足以下约束。

$$\sum_{j \in V_r \setminus \{d_r^+\}} x_{d_r^+ j r} = 1, \quad \sum_{i \in V_r \setminus \{d_r^-\}} x_{i d_r^- r} = 1, \quad \sum_{i \in V_r} x_{i d_r^+ r} = 0, \quad \sum_{j \in V_r} x_{d_r^- j r} = 0. \quad (28)$$

$$\sum_{j \in V_r \setminus \{i\}} x_{ijr} = \sum_{j \in V_r \setminus \{i\}} x_{jir} = a_{ir}, \quad i \in V_r \setminus \{d_r^+, d_r^-\}. \quad (29)$$

$$\sum_{i \in H} \sum_{\substack{j \in H \\ j \neq i}} x_{ijr} \leq |H| - 1, \quad H \subseteq V_r \setminus \{d_r^+, d_r^-\}, \quad |H| \geq 2. \quad (30)$$

$$\ell_{d_r^+ r} = \sum_{i \in V_r^c} q_i a_{ir}, \quad 0 \leq \ell_{ir} \leq Q_k, \quad i \in V_r, \quad (31)$$

$$-M(1 - x_{ijr}) \leq \ell_{jr} - \ell_{ir} + q_j \leq M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r, \quad i \neq j.$$

$$e_i a_{ir} \leq \tau_{ir} \leq l_i + M(1 - a_{ir}), \quad i \in V_r \setminus \{d_r^+, d_r^-\}. \quad (32)$$

$$\tau_{jr} \geq \tau_{ir} + w_{ir} + t_{ij}^k - M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r, \quad i \neq j. \quad (33)$$

$$\tau_{d_r^+ r'} \geq \tau_{d_r^- r} + w_{d_r^- r}, \quad r \prec_p r'; \quad \tau_{d_r^- r} \leq T^H, \quad r \in \mathcal{R}_{kp}. \quad (34)$$

$$B_k^{\min} \leq \varepsilon_{ir} \leq B_k, \quad i \in V_r, \quad 0 \leq B_k^0 \leq B_k,$$

$$\varepsilon_{d_{r_1}^+ r_1} = B_k^0 + \sum_{h \in \mathcal{C}_{kp}^{0r_1}} (B_h^d - B_h^a), \quad k \in K^e. \quad (35)$$

$$-M(1 - x_{ijr}) \leq \varepsilon_{jr} - \varepsilon_{ir} - Y_{ir} + b_{ij}^k \leq M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r, \quad i \neq j, \quad k \in K^e. \quad (36)$$

$$Y_{ir} = 0, \quad i \in V_r^c \cup \{d_r^+, d_r^-\}; \quad 0 \leq Y_{ir} \leq B_k - \varepsilon_{ir}, \quad i \in S \cap V_r, \quad k \in K^e. \quad (37)$$

$$\varepsilon_{d_{r'}^+ r'} = \varepsilon_{d_r^- r} + \sum_{h \in \mathcal{C}_{kp}^{rr'}} (B_h^d - B_h^a), \quad r \prec_p r', \quad k \in K^e. \quad (38)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \beta_{skpt} z_{kp} \leq C_s, \quad s \in S \cup D, \quad t \in \mathcal{T}. \quad (39)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \alpha_{ikp} z_{kp} = 1, \quad i \in N. \quad (40)$$

$$\sum_{p \in \Omega_k} z_{kp} \leq 1, \quad k \in K; \quad \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} z_{kp}^{(m)} = 1, \quad k \in K_{\text{act}}^{(m)}. \quad (41)$$

$$x_{ijr}, a_{ir}, z_{kp} \in \{0, 1\}, \quad (42)$$

$$\ell_{ir}, \tau_{ir}, w_{ir}, \varepsilon_{ir}, Y_{ir}, B_h^a, B_h^d, B_{ht}, e_{ht}, \Delta_h, t_h^{cb}, t_h^{cc} \geq 0.$$

式(28)限定每个配送趟的起讫车场及行驶方向; 式(29)为被访问节点的流量平衡约束; 式(30)用于消除与车场分离的子回路; 式(31)确定车辆离场载重、限制车辆容量并描述服务客户前后的载重变化; 式(32)为节点时间窗约束; 式(33)为趟内时间连续性约束; 式(34)限定相邻配送趟的时间关系及车辆返回车场的最迟时刻; 式(35)限定电池电量, 并由预充电前的初始电量和实际预充电量确定首趟出发电量; 式(36)描述车辆沿弧行驶和在节点补电后的电量变化; 式(37)限定允许充电的节点及补电量; 式(38)保证同一车辆相邻配送趟之间的电量连续; 式(39)为充电设施容量约束; 式(40)为客户唯一服务约束; 式(41)为车辆方案选择约束, 并保证动态重规划时已投入执行的车辆及其已执行前缀继续保留; 式(42)规定决策变量的取值范围。

3 算法设计

3.1 算法流程图

上述模型的可行性同时取决于客户访问顺序、车辆的趟次衔接和充电决策, 而三者的耦合集中在趟间充电: 一趟的路径一旦改变, 下一趟的出发时刻、补电量和充电时段都随之变化。Vidal 等^[34]将种群进化与局部搜索相结合, 提出求解多中心车辆路径问题的混合遗传搜索(HGS), 其统一框架可处理多属性车辆路径问题^[35]; 面向电动车非线性充电的研究则普遍采用“先搜索路径、再对候选路径精确求解充电问题”的分工^[14,15]。本文将两者结合: 以 HGS 在路径层面搜索种群, 该层面以近似成本估计能耗与充电费用, 并为电动车的每次出发预留趟间补电时间; 随后对种群中的每个候选方案按完整模型安排充电、核算成本并检验全部约束, 再把候选方案实际支付的电价与碳价回填到路径层面, 重复搜索直至精确目标值不再改善。算法流程如图1所示。

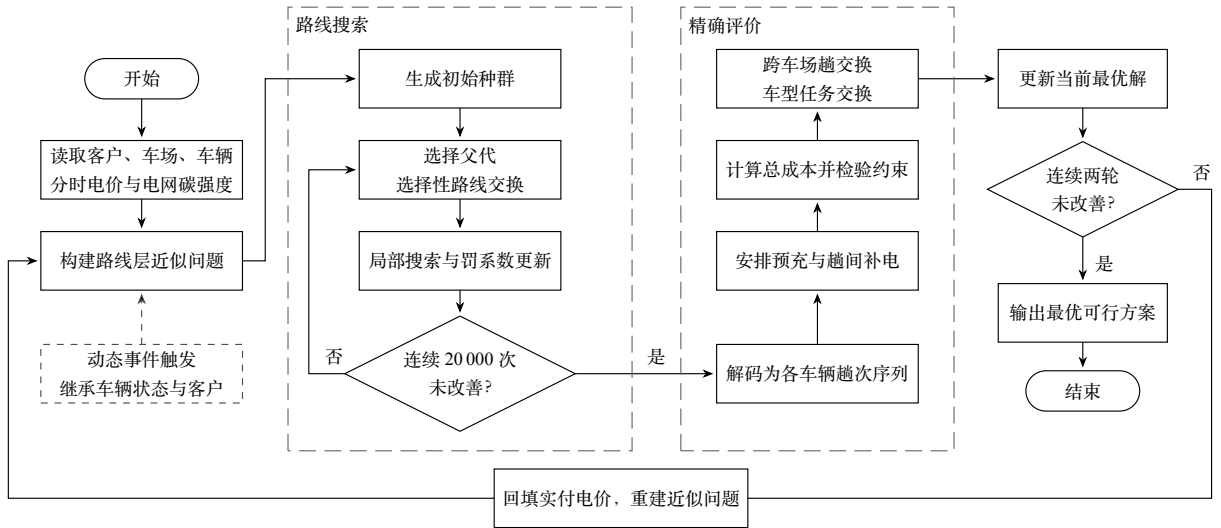


图1 本文算法流程图

3.2 算法步骤

步骤 1: 数据读取与解的表示。初始规划读取客户、车场、车辆、分时电价和电网碳强度等信息; 动态重规划依据式(26)和式(27)确定批事件处理时刻, 同时更新待服务客户和车辆状态。一个方案由各车辆的趟次序列构成, 每趟为一个客户访问序列; 方案评价时结合车辆运行与充电安排形成完整配送方案。

步骤 2: 路径层面的近似问题。为每辆车建立独立的车辆类型, 记录其所属车场、载重与容积上限、日固定成本和作业时段, 并允许车辆返回本车场装货后继续下一趟; 客户的最早出发时刻取其所在班次的起点。弧成本取非能耗行驶成本与半载能耗费用之和, 燃油车按油耗与碳价折算, 电动车按电耗与单位电

价折算,其中单位电价为电动车每千瓦时补电的电费与碳排放成本之和,碳排放成本按单位碳价乘以该时段的电网碳强度计算。单位电价的初值取各班次开始前可行充电时段内该值的最小值。电动车离开车场的弧时长在行驶时间之外加入趟间补电的预留时间(取初始方案中各趟间补电时长的较高分位数),使路径层面认可的趟次衔接留出补电所需的时间。

步骤 3: 路径搜索。在近似问题上运行 HGS-CVRP 的开源实现^[36,37]: 初始种群由参考方案与随机构造方案组成;每次迭代以二元锦标赛选择父代,通过选择性路径交换产生子代^[38],并依次执行客户重定位、客户交换、路段反转、尾段交换、带装货点的客户重定位、跨车场趟次拆分和 SWAP* 邻域改进子代;载重、时间窗与锁定维度的违反量以自适应罚系数计入近似成本,罚系数按最近子代的可行比例调整^[36]。当全局最优近似成本连续 20 000 次完整迭代未改善时,本轮路径搜索结束。

步骤 4: 候选方案的充电安排与精确评价。将路径搜索结束时种群中的每个方案解码为各车辆的趟次序列,逐车按趟次顺序安排充电:首趟出发前在车场预充至本趟所需电量,相邻趟之间按下一趟所需电量补电,充电时长按式(11)计算,充电时刻在可行时段内按充电费用与碳排放成本之和最小选取,碳排放成本以单位碳价计入;对每个配送趟同时构造仅在车场补电、途经公共充电站补电以及车场与公共充电站分担补电三类充电安排,分担补电的车场补电量沿电价时段边界与充电曲线折点对应的电量水平枚举,按目标函数值择优;电量不足以完成配送趟时须途经公共充电站补电。随后按照式(19)计算目标函数值,并检验客户覆盖、时间窗、载重、电量、趟次衔接和充电设施容量约束;剔除不能形成有效充电安排的方案。对可行方案进一步考察跨车场配送趟交换与车型任务交换,按首次改进准则接受首个使目标函数值严格减小的可行邻域解,重复搜索直至无法继续改进。可行且目标函数值最小的方案更新当前最优解。

步骤 5: 电价回填与再搜索。以当前最优方案实际支付的充电费用与碳排放成本之和除以充电电量,得到电动车每千瓦时的实付单价,用其替换步骤 2 中的单位电价并重建近似问题;以步骤 4 得到的全部可行方案作为初始种群重复步骤 3 与步骤 4。若连续两轮未能改善当前最优解,则搜索终止。

步骤 6: 动态重规划。动态事件触发后,保留已执行任务及已发车路径,继承车辆位置、可用时刻、载重和电量,以每辆车最早可重新调度的时刻和位置作为该车的起点,对尚未执行的任务重新执行步骤 2-步骤 5。

步骤 7: 终止与成本分摊。输出所得最优可行方案。协作路径求解完成后,再分摊各成员的成本。令 $C(A)$ 表示企业联盟 $A \subseteq D$ 利用其车场和车辆完成联盟内各企业客户配送任务时的最小成本,且 $C(\emptyset) = 0$ 。企业 d 的 Shapley 成本分摊额为^[26]

$$\psi_d = \sum_{A \subseteq D \setminus \{d\}} \frac{|A|!(|D| - |A| - 1)!}{|D|!} [C(A \cup \{d\}) - C(A)]. \quad (43)$$

分摊结果满足 $\sum_{d \in D} \psi_d = C(D)$;若 $\psi_d \leq C(\{d\})$,则企业 d 的分摊成本不高于其独立配送成本。

本文选取北京 TVGCI-CMDMF-DVRP 算例开展仿真实验。初始客户、车场和公共充电站的详细信息见表3,D1 和 D2 为两家企业的车场,以联盟形式共同承担配送,S1 和 S2 为公共充电站。

表3 初始客户、车场和充电站详细信息表

编号	经度(°E)	纬度(°N)	最早服务 时刻	最迟服务 时刻	需求量 (kg)	服务时间 (min)
C001	116.3518	39.9075	08:38	09:18	347	15
C002	116.6490	40.1170	08:43	09:24	347	15
C003	116.3510	39.9517	15:44	16:15	278	12
C004	116.3320	39.9491	14:26	15:22	347	15
C005	116.3740	39.9978	14:20	15:18	208	9
C006	116.3264	39.9101	15:41	16:13	139	6
C007	116.3652	39.9450	16:08	16:54	417	18
C008	116.3575	39.9412	13:06	13:44	139	6
C009	116.3894	39.9323	15:09	16:03	139	6
C010	116.5946	39.9075	08:19	09:05	278	12

表3 初始客户、车场和充电站详细信息表(续)

编号	经度(°E)	纬度(°N)	最早服务 时刻	最迟服务 时刻	需求量 (kg)	服务时间 (min)
C011	116.6716	39.8489	09:26	10:09	417	18
C012	116.6095	40.0553	08:48	09:46	417	18
C013	116.4552	39.9774	09:09	09:48	139	6
C014	116.3195	39.7459	13:04	13:42	139	6
C015	116.4560	39.8843	08:22	08:59	278	12
C016	116.3780	39.9195	10:03	10:33	208	9
C017	116.0811	39.8683	13:13	13:48	278	12
C018	116.3153	40.0007	16:30	17:28	208	9
C019	116.3907	39.8585	14:43	15:14	347	15
C020	116.3212	39.9584	17:16	18:11	208	9
C021	116.3388	39.9809	14:31	15:24	347	15
C022	115.9459	39.6796	08:05	08:46	278	12
C023	116.4604	39.9063	14:27	15:07	347	15
C024	116.4754	39.8927	13:56	14:28	139	6
C025	116.4452	39.9244	08:12	09:08	208	9
C026	116.2773	39.8562	16:29	17:12	278	12
C027	116.3507	39.8775	08:29	09:06	417	18
C028	116.3536	39.8818	14:05	15:03	347	15
C029	116.4278	39.8539	15:00	15:45	139	6
C030	116.4711	39.9301	13:42	14:16	208	9
C031	116.1019	39.8939	13:03	13:50	208	9
C032	116.3395	39.9573	14:38	15:24	208	9
C033	116.2779	39.8945	08:04	08:58	278	12
C034	116.5999	39.8904	13:41	14:35	417	18
C035	116.1659	39.7364	08:00	08:54	139	6
C036	116.4541	40.0067	13:00	13:54	278	12
C037	116.3237	39.9671	18:01	18:50	417	18
C038	116.3175	40.0060	09:42	10:33	278	12
C039	116.3296	40.0790	17:11	17:54	208	9
C040	116.4486	39.9330	08:58	09:50	347	15
C041	116.4997	39.9139	13:47	14:41	347	15
C042	116.3122	39.9691	13:37	14:33	139	6
C043	116.1965	39.9913	08:41	09:35	278	12
C044	116.5666	39.8536	08:34	09:31	278	12
C045	116.3374	39.9997	14:44	15:22	347	15
C046	116.3498	39.9525	14:41	15:33	139	6
C047	116.7278	39.9032	14:16	15:15	139	6
C048	116.3241	39.9657	16:13	17:06	139	6
C049	116.7278	39.9035	14:07	14:53	347	15
C050	116.3528	39.9350	13:08	13:54	347	15
D1	116.1310	39.6730	08:00	19:00	—	—
D2	116.5163	40.0036	08:00	19:00	—	—
S1	116.4167	39.9908	08:00	19:00	—	—
S2	116.4314	39.9961	08:00	19:00	—	—

动态事件类型参照相关研究^[30],事件规模结合相关算例^[29]。在 08:00–10:00 的订单接收时段内,从基础订单属性中随机抽取新增订单,并从最早服务时刻不早于 10:00 的订单中无放回抽取取消、需求变动和时间窗变动对象,共形成 10 个动态事件,包括 5 笔新增订单、2 笔订单取消、1 个需求增加、1 个需求减少和 1 个时间窗变动,事件数量占初始客户数的 20%,具体信息见表4。新增订单以现有客户为模板生成,位置、时间窗、体积与服务时长沿用模板客户,需求量按车厢容量份额重新抽取。

表4 动态需求信息

编号	事件类型	经度(°E)	纬度(°N)	动态时刻	时间窗	需求量(kg)	服务时间(min)
C051	新增订单	116.3195	39.7459	08:03	13:04–13:42	139	6
C007	订单取消	116.3652	39.9450	08:42	16:08–16:54	417	18
C017	订单取消	116.0811	39.8683	08:43	13:13–13:48	278	12
C020	需求减少	116.3212	39.9584	08:53	17:16–18:11	208 → 154.8	9
C004	需求增加	116.3320	39.9491	08:54	14:26–15:22	347 → 436.2	15
C052	新增订单	116.7278	39.9032	09:07	14:16–15:15	417	6
C053	新增订单	116.4278	39.8539	09:25	15:00–15:45	417	6
C039	时间窗变动	116.3296	40.0790	09:35	17:11–17:54 →17:05–17:37	208	9
C054	新增订单	116.3388	39.9809	09:38	14:31–15:24	347	15
C055	新增订单	116.3575	39.9412	09:57	13:06–13:44	208	6

注:新增订单列示其订单属性;取消事件列示取消前的订单属性;需求量和时间窗变动以箭头表示变动前后的取值。

4 数值实验

4.1 实验设计和最终解分析

4.1.1 实验设计

车辆、充电设施及成本参数见表5。燃油车与电动车的额定载重与电池容量为本文设定,分别参照江淮威铃 K7 柴油厢式车与福田欧马可智蓝 ES1 纯电动轻卡。车厢有效容积 7.2 m^3 、装卸速率 0.1 h/m^3 、电动车里程成本中的非电池部分 0.6700 元/km 与公共充电站服务费 0.40 元/kWh 同为本文设定。电动车日固定成本高于燃油车的部分按购置价差^[39]、残值与保险费差异计入,扣除购置税减半的抵减后在 5 年与 8 年两种摊销年限之间取中值。电动车里程成本中的电池折旧按置换电池成本 5.9 万元 ^[39] 与电池寿命里程 241350 km ^[12] 折算为 0.2445 元/km ,该置换电池成本对应 100 kWh 电池。车场与公共站充电功率取 60 kW 直流快充,为本文设定。分时电价的分时段按北京现行规定^[40]。各时段到户电价取国网北京市电力公司 2025 年 2 月代理购电工商业用户电价表中 1–10 kV 单一制工商业用户的价格^[41]。柴油价格取代表日北京 0 号柴油零售价 (https://fgw.beijing.gov.cn/fgwzgwkg/2024zcwj/bwqtwj/202501/t20250116_3991009.htm)。公共充电站按车场同一价目计费并加收服务费。基准单位碳价取 $0.20 \text{ 元/kgCO}_2\text{e}$,高于现行全国碳市场价格(截至 2025 年 8 月底,综合价格收盘价为 69.30 元/吨 ,合 $0.069 \text{ 元/kgCO}_2\text{e}$ ^[42]),落在文献^[4]碳价灵敏度分析所取的 $0\text{--}1 \text{ 元/kgCO}_2\text{e}$ 区间内,用于体现碳价上升情景。能耗模型参数中,空气阻力系数、迎风面积与整备质量为本文设定,其余取文献^[12]的取值。燃油排放因子同为本文设定。电动车首趟预充电前的初始电量 B_k^0 取 0 kWh ,碳排放配额 $\bar{E}$ 取 0 kg 。客户订单的体积与时间窗宽度取自公开的城市货运订单数据集^[43]。客户位置重锚至北京的开放街道地图节点,需求量按车厢容量份额构造,服务时长按体积与装卸速率换算。时间窗位置与作业班次按上下午两班的班次结构外推。车场与公共充电站取自开放街道地图 (<https://www.openstreetmap.org>) 中的真实物流设施与充电站,行驶距离与时间由开源路径规划引擎 OSRM 在该路网上计算^[44]。逐时电网碳强度取自中国分省电力碳排放因子数据集^[45]中基准情景下北京 2025 年的逐小时序列,与分时电价共用同一半小时时段体系。

表5 主要参数设置

参数	数值	参数	数值
燃油车载重(kg)	1735	电动车载重(kg)	1700
车辆容积(m^3)	7.2	电池容量(kWh)	77.28
燃油车日固定成本(元)	170.00	电动车日固定成本(元)	270.00
燃油车里程成本(元/km)	0.7800	电动车里程成本(元/km)	0.9145
车场充电功率(kW)	60.0	公共站充电功率(kW)	60.0
车场充电桩数(个/场)	2	公共站充电桩数(个/站)	1

表5 主要参数设置(续)

参数	数值	参数	数值
车场电价(谷/平/峰,元/kWh)	0.5633/0.8364/1.1486	公共站服务费(元/kWh)	0.4
柴油价格(元/L)	7.48	基准单位碳价(元/kgCO ₂ e)	0.20
充电曲线折点电量(kWh)	65.69/73.42	各分段充电功率(kW)	59.82/27.27/9.09
电池电量下限(kWh)	0	趟间补电预留分位数	0.75
定量触发阈值 $\bar{q}$ (kg)	500	动态需求处理间隔 T^{int} (min)	30
碳排放配额(kg)	0	燃油排放因子(kgCO ₂ e/L)	2.6419
空气阻力系数	0.45	迎风面积(m ²)	4.6376
整备质量(kg)	2565	滚动阻力系数	0.010
空气密度(kg/m ³)	1.2041	电驱效率系数	1.3179
燃空质量比	1.0	柴油机/传动系效率	0.90/0.40
柴油热值(kJ/g)/克升换算(g/L)	44.0/737	发动机摩擦因子/转速/排量	0.20/33/5.0

算例包含 2 个企业车场和 50 个初始客户, 客户需求合计 13264 kg, 节点均位于北京, 车场 D1 最多可用 3 辆燃油车和 3 辆电动车, 车场 D2 最多可用 7 辆燃油车和 7 辆电动车, 实际启用的车辆数与车型由模型确定, 采用北京代表日逐时电网碳强度数据^[45]; 其他地区算例采用相应城市的碳强度序列。由图2可知, 电网碳强度凌晨和傍晚较高, 正午前后随清洁能源出力增加降至低谷, 峰谷差接近 0.5 kgCO₂e/kWh。

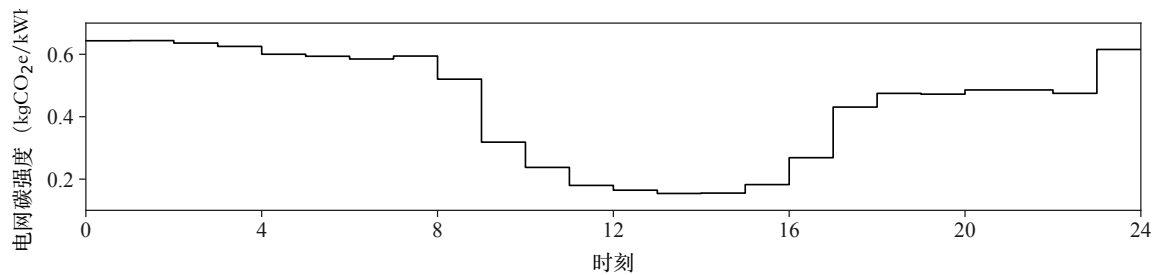


图2 TVGCI-CMDMF-DVRP 算例的逐时电网碳强度

4.1.2 最终解分析

仿真实验所得最终路径见表6, 表中装载率为路径最大实际装载量与相应车型载重上限之比。

表6 仿真实验最终路径表

路径	车辆	距离(km)	成本(元)	时间(h)	油耗(L)	电耗(kWh)	碳排放(kg)	客户数(个)	装载率(%)
[D2,2,12,D2]	燃 1-1	49.36	259.52	1.00	6.37	0.00	16.83	2	44.03
[D2,36,30,24,23,D2]	燃 1-2	44.48	81.32	0.86	5.82	0.00	15.38	4	56.02
[D2,32,46,3,20,D2]	燃 1-3	49.46	90.00	0.87	6.42	0.00	16.96	4	48.01
[D2,25,15,1,D2]	燃 2-1	53.61	267.87	0.88	7.00	0.00	18.49	3	48.01
[D2,40,16,D2]	燃 2-2	41.15	74.89	0.77	5.34	0.00	14.12	2	31.99
[D2,8,50,41,D2]	燃 2-3	47.57	87.31	0.86	6.27	0.00	16.56	3	48.01
[D2,5,45,21,D2]	燃 2-4	42.01	79.24	0.85	5.80	0.00	15.33	3	51.99
[D1,22,35,43,38,D1]	电 1-1	147.15	436.50	2.25	0.00	46.94	27.45	4	57.24
[D1,31,17,42,4,D1]	电 1-2	129.50	168.90	1.87	0.00	43.44	7.12	4	57.18
[D2,33,27,13,D2]	电 2-1	68.57	347.28	1.15	0.00	21.42	12.53	3	49.06
[D2,14,28,19,29,D2]	电 2-2	93.73	118.51	1.43	0.00	31.16	8.63	4	57.18
[D2,7,48,37,D2]	电 2-3	47.82	55.83	0.89	0.00	13.87	2.53	3	57.24
[D2,10,44,11,D2]	电 3-1	69.26	346.62	1.20	0.00	19.53	11.43	3	57.24
[D2,34,47,49,D2]	电 3-2	63.39	73.95	1.02	0.00	18.43	2.84	3	53.12
[D2,9,6,26,18,39,D2]	电 3-3	96.65	113.88	1.61	0.00	29.20	5.33	5	57.18

表6 仿真实验最终路径表(续)

路径	车辆	距离(km)	成本(元)	时间(h)	油耗(L)	电耗(kWh)	碳排放(kg)	客户数(个)	装载率(%)
合计		1043.71	2601.61	17.52	43.03	224.00	191.53	50	—

注:路径列中 1-50 为客户编号,D1 和 D2 为车场;车辆列中“燃 1”“电 2”分别表示第 1 辆燃油车和第 2 辆电动车,连字符后为该车的趟序号,同一车辆的各趟按出发先后排列;车辆日固定成本计入该车首趟;时间合计为各路径运行时间之和。

由表6可知:1)该解为 10 次运行中的最优值,完成全部 50 个客户和 13264 kg 需求,总成本 2601.61 元,其中车辆启动成本 1150.00 元(44.20%)、行驶成本 910.40 元(34.99%)、油耗成本 321.84 元(12.37%)、充电成本 181.06 元(6.96%)、碳排放成本 38.31 元(1.47%)。启动成本和行驶成本合计占 79.20%,减少启用车辆数和压缩行驶里程是降低配送成本的主要途径;碳排放成本占比最低,基准碳价对配送决策的影响有限。2)方案启用 2 辆燃油车和 3 辆电动车,通过多趟衔接完成 15 个配送趟,车均 3.00 趟,其中燃油车完成 7 趟、电动车完成 8 趟。3)电动车行驶 716.07 km,承担全部里程的 68.61%;总排放中燃油车直接排放 113.67 kgCO₂e (59.35%),电动车充电间接排放 77.86 kgCO₂e (40.65%)。电动车的单位里程排放为 0.109 kgCO₂e/km,较燃油车的 0.347 kgCO₂e/km 减少 68.66%,以电动车承担配送里程可降低碳排放。4)各配送趟的平均装载率为 51.57%,最低的两趟均只服务 2 个客户。综上所述,最终解以 2 辆燃油车和 3 辆电动车完成全部配送任务,成本集中于车辆启动与行驶两项,排放主要由燃油车产生。

4.2 算法有效性分析

4.2.1 标准算例实验

选取 Vidal 等 V13 算例集中 28 个大规模多中心带时间窗标准算例检验算法性能,目标函数为总行驶距离。表中 VCGP、MDFIHA 和 MDFIHA-ETGA 沿用 Lei 和 Hao^[46]的算法标签,VCGP 即 Vidal 等的混合遗传搜索算法^[47];本文算法在每个算例上独立运行 10 次,Best 与 Avg 为其最优值与平均值。

表7 标准算例结果表

算例	BKS	VCGP ^[47]		MDFIHA ^[46]		MDFIHA-ETGA ^[46]		本文算法	
		Best	Avg	Best	Avg	Best	Avg	Best	Avg
PR11A	6655.55	6720.71	6772.00	6685.36	6702.83	6683.00	6697.60	6666.44	6694.94
PR11B	4814.80	4839.44	4852.67	4832.98	4842.14	4831.74	4842.88	4819.92	4833.06
PR12A	8148.11	8179.80	8259.57	8208.50	8225.16	8164.72	8191.44	8173.45	8194.87
PR12B	6004.83	6063.26	6084.33	6038.38	6053.57	6033.93	6063.03	6026.13	6044.89
PR13A	9501.93	9667.20	9751.22	9602.32	9662.21	9571.71	9616.67	9571.31	9602.64
PR13B	7201.77	7254.17	7282.25	7245.29	7268.61	7231.95	7274.66	7212.53	7232.48
PR14A	10925.67	11124.01	11235.13	11089.24	11117.63	11062.70	11110.91	10979.71	11028.56
PR14B	8656.34	8732.29	8796.77	8772.44	8809.61	8761.07	8783.31	8681.86	8698.20
PR15A	12714.06	13013.97	13078.26	13019.83	13080.84	12895.63	12941.05	12777.76	12831.40
PR15B	10223.11	10439.72	10496.39	10425.82	10488.71	10417.15	10441.08	10246.03	10313.49
PR16A	13992.68	14299.87	14415.89	14450.22	14489.24	14223.38	14319.36	14058.42	14138.10
PR16B	11225.80	11483.22	11565.39	11568.44	11595.45	11394.50	11457.72	11263.38	11305.59
PR17A	6292.59	6304.30	6340.66	6309.20	6321.09	6314.89	6335.83	6294.93	6305.67
PR17B	4771.16	4806.01	4847.58	4790.27	4809.84	4797.43	4811.54	4771.16	4787.31
PR18A	8183.23	8308.32	8381.71	8228.31	8247.81	8238.25	8267.51	8194.82	8225.89
PR18B	6443.44	6526.72	6555.95	6467.78	6498.29	6484.49	6505.49	6449.66	6462.86
PR19A	10521.11	10677.61	10734.60	10679.74	10728.21	10663.75	10675.57	10538.98	10598.71
PR19B	8061.52	8227.25	8295.30	8183.28	8214.23	8164.09	8176.36	8097.07	8125.81
PR20A	11686.37	11963.91	12142.60	11929.23	11983.04	11839.92	11864.35	11752.42	11799.87
PR20B	10013.40	10325.80	10378.54	10274.63	10305.06	10162.84	10196.89	10092.53	10114.12
PR21A	6230.05	6260.53	6321.20	6261.83	6275.48	6258.84	6271.13	6234.39	6241.22
PR21B	4822.34	4866.57	4887.57	4830.90	4882.99	4834.49	4847.04	4825.97	4834.31
PR22A	7868.94	7985.37	8047.87	7919.77	7955.53	7935.78	7965.98	7890.41	7915.62

表 7 标准算例结果表(续)

算例	BKS	VCGP ^[47]		MDFIHA ^[46]		MDFIHA-ETGA ^[46]		本文算法	
		Best	Avg	Best	Avg	Best	Avg	Best	Avg
PR22B	6403.37	6488.50	6537.15	6474.00	6480.90	6446.58	6479.22	6417.66	6452.67
PR23A	9726.16	9937.43	9984.75	9893.39	9960.04	9870.23	9891.89	9762.97	9822.82
PR23B	8317.65	8523.41	8603.85	8491.96	8516.51	8417.24	8453.39	8359.17	8381.17
PR24A	11638.61	11923.72	11971.74	12031.09	12063.55	11861.22	11882.24	11708.12	11748.79
PR24B	10486.45	10890.08	10997.66	10721.40	10806.23	10665.16	10667.91	10521.34	10551.01
Average	8626.11	8779.76	8843.52	8765.20	8799.46	8722.38	8751.14	8656.73	8688.79
Nbest	—	0	—	0	—	1	—	27	—

注: BKS 为该算例集在 VRP-REP 上公开的最好解(<http://www.vrp-rep.org/datasets/item/2017-0013.html>), 各值由公开解文件所载成本换算得到, 与本文算法两列采用相同的舍入方式。

由表7可知: 1) 本文算法在 28 个标准算例上的最优值平均为四种算法中最低, 相对已知最优解均值高出 0.35%, 低于 VCGP 的 1.78%、MDFIHA 的 1.61% 和 MDFIHA-ETGA 的 1.12%。2) 平均值按同一口径高出 0.73%, 同样低于三种算法的 2.52%、2.01% 和 1.45%。3) 本文算法在 27 个算例上取得表内逐题最低值, 并在 PR17B 上求得与已知最优解成本相同的方案。综上所述, 本文算法的最优值与平均值在 28 个标准算例上均优于参与比较的三种算法。图3给出算法在 PR17B 上的收敛过程, 横轴为迭代次数, 纵轴为当前最优距离。算法在迭代前期快速改进当前最优解, 随后趋于平稳。

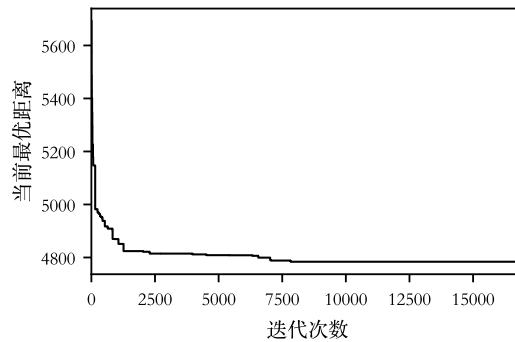


图 3 本文算法在 PR17B 上的收敛过程

4.2.2 TVGCI-CMDMF-DVRP 模型实验

标准算例不包含混合车队、非线性充电、时变碳强度与多趟衔接等特征。为验证本文算法求解完整 TVGCI-CMDMF-DVRP 的有效性, 将本文算法记为多趟衔接、车型置换与时变碳充电混合遗传搜索 (multi-trip, type-exchange and carbon-aware charging hybrid genetic search, MTC-HGS), 其中 M、T、C 分别表示多趟衔接、车型置换邻域和时变碳充电安排。在其基础上去掉时变碳充电安排记为 MT-HGS, 进一步去掉车型置换邻域记为 M-HGS。三种算法求解同一仿真算例, 均独立运行 10 次, 其余输入、参数与停止规则完全一致, 结果如表8所示, 表中 Gap 为各算法 10 次运行的平均值相对该算法最优值的相对偏差。

表 8 TVGCI-CMDMF-DVRP 模型实验结果

算法	最优解(元)	平均值(元)	Gap(%)
M-HGS	2704.00	2718.73	0.54
MT-HGS	2641.17	2667.32	0.99
MTC-HGS	2601.61	2631.84	1.16

由表8可知: 1) 多趟衔接是三种算法构造可行方案的共同基础。在车场 D1 的 3 辆燃油车和 3 辆电动车、车场 D2 的 7 辆燃油车和 7 辆电动车上限下, 三种算法的全部运行均以多趟衔接完成 50 个客户和

13264 kg 需求。2) 车型置换邻域是发挥混合车队减排能力的关键, 趟间可充电时段使电动车能承担全天多趟任务, 换型改派才具备可行空间。M-HGS 的最优方案派遣 6 辆燃油车、完成 15 个配送趟, 不派遣电动车, 总排放 319.24 kgCO₂e, 全部为燃油车直接排放; MT-HGS 把适合的配送任务改派给电动车, 派遣 2 辆燃油车和 3 辆电动车, 总排放降至 172.33 kgCO₂e, 减少了 46.02%, 总成本亦减少了 2.32%。3) 充电时刻安排在基准条件下降低了充电成本, 但未减少碳排放。MTC-HGS 最优方案的充电成本为 181.06 元, 较 MT-HGS 的 224.46 元减少 43.40 元, 总成本减少 1.50%, 10 次运行的平均总成本减少 1.33%。两种算法的平均总排放分别为 190.33 和 189.81 kgCO₂e, 几乎相同。MTC-HGS 最优方案的电动车充电排放为 77.86 kgCO₂e, 高于 MT-HGS 最优方案的 58.66 kgCO₂e。这是因为分时电价的谷段(23:00–07:00)恰为电网碳强度最高的时段, 而碳强度最低的 11:00–15:00 对应峰段和平段电价, 在基准碳价下充电时刻由电价决定。4) 三种算法 10 次运行的 Gap 均在 1.2% 以内, 求解稳定。综上所述, MTC-HGS 的各组件分别在可行性保障、车型结构优化与充电成本控制上发挥作用, 能够有效求解 TVGCI-CMDMF-DVRP。

4.3 不同动力配置对比分析

燃油车续航充裕、无需补电, 电动车单位里程的综合运行费用低于燃油车、行驶段无直接排放, 两类车辆的数量配比直接影响车队的成本与排放。为此在基准碳价下将车队总量固定为 6 辆, 自纯燃油配置起逐档以电动车替换燃油车直至纯电动配置, 共 7 档; 各档燃油车与电动车数量由实验给定并全部派遣, 除油电构成外其余输入、初始解与停止规则一致, 逐档重新优化。各档给定的车辆在两个车场之间的全部分配方式均枚举, 其中成本最低的分配方式独立运行 3 次, 取其最优配送方案, 结果如表9所示。

表9 不同动力配置下的配送方案对比

燃油车/电动车 (辆)	启动成本 (元)	行驶成本 (元)	充电成本 (元)	油耗成本 (元)	碳成本 (元)	总排放 (kgCO ₂ e)	总成本 (元)
6/0	1020.00	716.30	0.00	903.86	63.85	319.24	2704.00
5/1	1120.00	759.30	66.40	662.66	51.73	258.66	2660.10
4/2	1220.00	786.49	105.69	483.28	42.48	212.38	2637.94
3/3	1320.00	815.56	150.59	312.86	34.93	174.66	2633.94
2/4	1420.00	829.59	168.55	210.95	29.70	148.49	2658.79
1/5	1520.00	836.84	183.73	121.76	25.77	128.83	2688.10
0/6	1620.00	877.22	212.96	0.00	19.69	98.43	2729.86

由表9可知: 1) 随着车队中电动车数量的增加, 路径方案的启动成本、行驶成本和充电成本逐渐上升, 油耗成本和碳成本随着总排放的减少逐渐下降。其中启动成本每以电动车替换 1 辆燃油车增加 100.00 元。2) 总成本先下降后上升。当车队由 3 辆燃油车和 3 辆电动车组成时, 求得总成本最小的最佳配送方案。当车队仅由燃油车组成时, 其总成本相较于最佳配送方案增加 70.06 元(2.66%); 当车队仅由电动车组成时, 其启动成本达到峰值, 导致总成本相较于最佳配送方案增加 95.92 元(3.64%)。由 4 辆燃油车和 2 辆电动车组成的车队与最佳配送方案相差 4.00 元, 两种配置的成本水平几乎相同。3) 总排放随着车队中电动车数量的增加逐渐下降, 纯电动配置较纯燃油配置减少 69.17%。与总成本先下降后上升不同, 总排放的最小值出现在纯电动配置一端, 成本最优与排放最优并不出现在同一动力配置上。综上所述, 在车队总量固定为 6 辆且全部派遣的前提下, 企业以成本为先时宜采用 3 辆燃油车和 3 辆电动车或 4 辆燃油车和 2 辆电动车的动力配置, 以减排为先时电动化程度越高越好, 两者之间的取舍取决于单位碳价的水平。本文最终解以 2 辆燃油车和 3 辆电动车完成全部配送任务, 启用车辆少于 6 辆, 不属于本表的比较范围。

4.4 时变碳强度与充电时刻分析

4.4.1 不同充电安排对比分析

电网碳强度采用图2所示的北京 2025 年逐小时数据^[45], 日内取值介于 0.154 至 0.644 kgCO₂e/kWh 之间, 峰谷比为 4.18。电动车充电按是否受引导分为无序充电与有序充电, 有序充电按电网碳强度安排

充电时刻可降低充电环节的碳排放^[19]; 配送车辆回场后立即充满是充电策略比较中的基准, 其排放最高^[33]。为考察时变碳强度对降本降碳的作用, 在基准条件(北京现行分时电价、单位碳价 0.20 元/kgCO₂e)下设置三种充电安排: 无序充电即 MT-HGS 所得的结果, 指车辆一回场即补电、不考虑电价与碳强度, 首趟出车前的补电自前一日回场时刻起尽早安排。电价引导有序充电与碳强度引导有序充电分别指在可行时段内按充电费用最小、按充电排放最小安排充电时刻, 对应步骤 4 充电准则中电价一项与碳排放一项各自主导时的安排。三种安排的车型、路径与趟次均按含碳总成本重新优化, 充电时刻分别按上述三条规则确定。各安排运行 10 次取均值, 总排放分燃油车直接排放与电动车充电排放列出, 结果如表10所示。

表 10 不同充电安排下的配送方案对比

指标	无序充电	电价引导有序充电	碳强度引导有序充电
总成本(元)	2667.32	2640.23	2666.15
启动成本(元)	1161.00	1191.00	1168.00
行驶成本(元)	881.08	892.09	864.83
充电成本(元)	197.26	170.68	179.74
油耗成本(元)	390.02	347.06	415.35
碳成本(元)	37.96	39.39	38.23
总距离(km)	1021.83	1027.28	1007.90
充电电量(kWh)	194.55	210.25	181.21
燃油车直接排放(kgCO ₂ e)	137.75	122.58	146.70
电动车充电排放(kgCO ₂ e)	52.06	74.39	44.47
总排放(kgCO ₂ e)	189.81	196.97	191.17

由表10可知: 1) 电价引导有序充电的总成本最低, 较无序充电减少 27.09 元 (1.02%), 总排放最高, 该安排有更多配送任务由电动车承担, 燃油车直接排放减少 15.17 kgCO₂e, 电动车充电排放增加 22.33 kgCO₂e, 总排放净增 7.16 kgCO₂e。2) 碳强度引导有序充电的电动车充电排放最低, 较无序充电减少 7.59 kgCO₂e, 但燃油车直接排放最高, 总排放较无序充电增加 1.36 kgCO₂e, 总成本较无序充电减少 1.17 元 (0.04%)。3) 三种安排下车队均以 2 辆燃油车 3 辆电动车为主, 碳强度引导有序充电 10 次中有 4 次燃油车增至 4 辆或 5 辆; 取 2 辆燃油车 3 辆电动车构型下各方案的均值, 较无序充电, 电价引导有序充电的充电成本低 43.84 元、总排放高 23.82 kgCO₂e, 碳强度引导有序充电的充电成本低 10.16 元、总排放低 2.54 kgCO₂e。综上, 在基准条件下, 按电价安排充电降低了成本却增加了总排放; 按碳强度安排充电只降低了充电环节的排放, 减排幅度有限, 也未换来更多电动车, 总排放未能减少。

4.4.2 分时电价与电网碳强度时段分析

为分析碳强度引导有序充电在充电环节排放最低而总排放未降的原因, 图4给出北京分时电价、电网碳强度与作业班次的时段关系及三个可充电时段的位置。表11按可充电时段给出三种充电安排的充电开始时刻、充电成本与碳排放量。充电开始时刻为该时段内 10 次运算全部充电场次按电量加权的中位数, 位于前一日者标“前日”; 充电成本与碳排放量为 10 次均值。

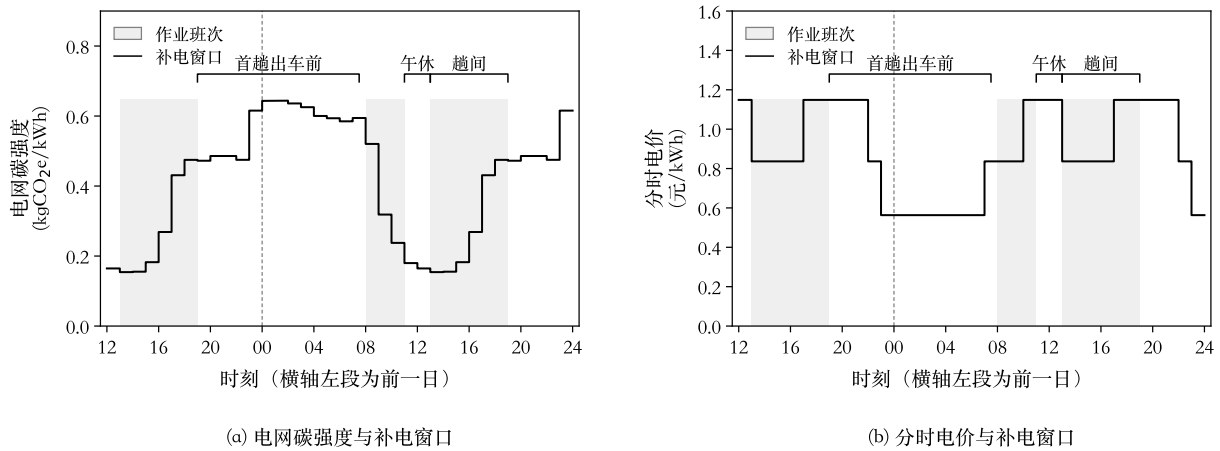


图4 分时电价、电网碳强度与可充电时段的对应关系

表11 三种充电安排在可充电时段的充电开始时刻、充电成本与碳排放量

可充电时段	充电安排	充电开始时刻(电量中位)	充电成本(元)	碳排放量(kgCO ₂ e)
首趟出车前	无序充电	前日 17:47	73.78	26.07
	电价引导有序充电	04:00	45.05	49.12
	碳强度引导有序充电	前日 17:52	70.99	25.67
午休	无序充电	10:32	89.10	18.07
	电价引导有序充电	12:19	92.01	17.08
	碳强度引导有序充电	12:35	76.65	11.80
趟间	无序充电	15:04	34.37	7.93
	电价引导有序充电	15:18	33.62	8.20
	碳强度引导有序充电	15:04	32.10	7.00
合计	无序充电		197.26	52.06
	电价引导有序充电		170.68	74.39
	碳强度引导有序充电		179.74	44.47

分析可知: 1) 分时电价与电网碳强度在时段上错开。北京现行分时电价按电网负荷划定^[40], 低谷时段为 23:00–07:00; 电网碳强度取决于电源结构^[45], 夜间最高、正午最低。谷段恰好落在碳强度最高的时段, 光伏出力最大的 10:00–13:00 处于高峰时段; 河北省已将部分低谷时段调整至午间^[48]。2) 补电只能安排在班次允许的三个时段内: 首趟出车前(自前一晚回场至次日开工)、午休与趟间。碳强度最低的 13:00 为下午班开工时刻, 首趟前时段不含该时刻; 午休与趟间时段内电价与碳强度的低点接近, 两种有序充电均将午休补电推迟至 12:19–12:35, 碳强度引导有序充电在这两个时段的充电成本较无序充电减少 14.72 元、碳排放量减少 7.20 kgCO₂e, 两种信号在这两个时段内一致。3) 首趟前时段内降低充电成本与减少碳排放相互牵制。该时段内不存在电价与碳强度同时较低的时刻, 改在碳强度较低的时段充电每千瓦时须多支付 0.585 元电费、少排放 0.143 kgCO₂e, 两者之比即改充的盈亏平衡碳价, 单位碳价须达到约 4.09 元/kgCO₂e 改充才具有经济性, 远高于现行碳市场价格与基准碳价。由表11可知, 碳强度引导有序充电将首趟前补电留在前一日回场时刻的峰段, 首趟前时段的充电成本与碳排放量均与无序充电接近。电价引导有序充电将首趟前补电推迟至凌晨谷段, 较碳强度引导有序充电充电成本减少 25.94 元、碳排放量增加 23.45 kgCO₂e, 是表10中碳排放量增加的主要来源。按两种安排在该时段的实际充电成本差与碳排放量差计算, 碳强度引导有序充电每少排放 1 kgCO₂e 须多支付 1.11 元电费, 基准碳价下节省的碳成本为 4.69 元, 不足以补偿多付的电费。4) 充电时刻的减排空间受可充电时段限制。碳强度引导有序充电的充电排放为 44.47 kgCO₂e, 占总排放的 23.3%; 将其充电电量 181.21 kWh 全部按全天最低碳强度 0.1541 kgCO₂e/kWh 核算, 充电排放为 27.92 kgCO₂e, 其余 16.55 kgCO₂e 的减排空间在现行按趟补电的安排下未能利用。5) 两类车型的成本水平接近。碳强度引导有序充电的总排放中 76.7% 为燃油车直接排放, 车队以 2 辆燃油车

3 辆电动车为主。由表9可知, 车队总量固定为 6 辆时, 3 辆燃油车 3 辆电动车与 4 辆燃油车 2 辆电动车的总成本仅相差 4.00 元。按碳强度充电的充电成本高于按电价充电 9.06 元, 电动车的使用成本未因此下降, 基准碳价不足以改变车型选择。

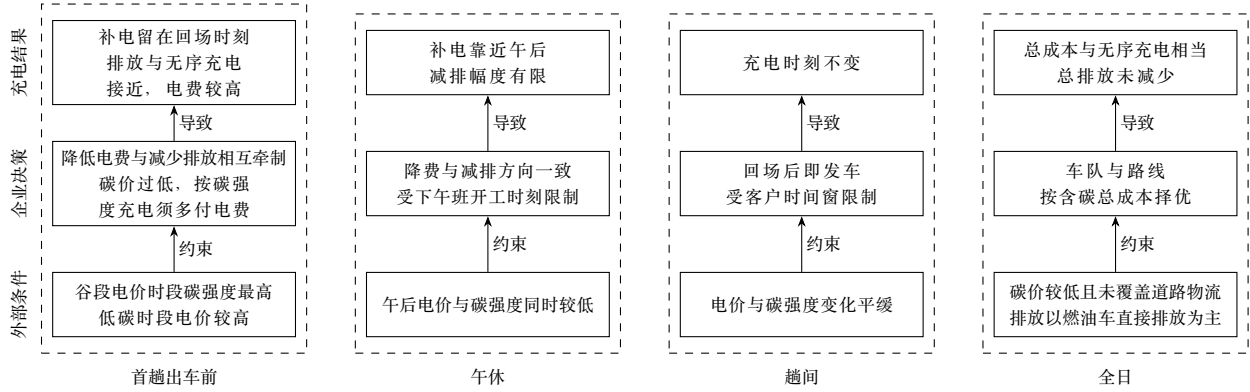


图5 两种价格信号错位下企业充电决策的形成机理

综合上述分析, 在现行电价时段、碳价与作业班次的约束下, 按碳强度安排充电只能在午休与趟间时段同时降本减排, 首趟前时段须以更高的电费换取减排, 企业以 2 辆燃油车 3 辆电动车的车队为主。谷段划分决定电价低点的时刻, 班次与客户时间窗限定可充电时段的位置与长度, 碳强度的日内形态取决于电源结构, 三者的时段关系决定两种信号在窗口内能否一致。据此提出两个改善方向: 一是使谷段与低碳时段在企业可充电时段内重合, 使按碳强度充电不再多付电费; 二是提高单位碳价, 缩小电动车与燃油车的成本差距。

4.4.3 时变碳强度发挥作用的条件

谷段与低碳时段错位和两类车型成本水平接近分别取决于分时电价的时段划分与单位碳价, 均可由政府调节。为检验条件改变后按碳强度安排充电能否降本减排, 将两个条件分别与同时改变: 谷段设在午间参照河北的做法^[48], 电价数值不变, 低谷时段为 1:00–6:00 与 12:00–15:00。单位碳价取 1.0 元/kgCO₂e, 低于首趟前时段内改在低碳时段充电具有经济性所需的约 4.09 元/kgCO₂e, 此时车队仍为混合配置。各条件下车型、路径与充电时刻均重新优化, 两种安排各运行 10 次, 表12中各项均为 10 次均值, 其中电动车数与电动车占比反映车队构成的变化。

表12 两个条件分别与同时成立时两种充电安排的配送方案对比

条件	无序充电				碳强度引导有序充电			
	电动车数 (辆)	电动车 占比(%)	总成本 (元)	总排放 (kgCO ₂ e)	电动车数 (辆)	电动车 占比(%)	总成本 (元)	总排放 (kgCO ₂ e)
北京现行时段 碳价 0.20(基准)	2.6	50.3	2667.32	189.81	2.5	47.7	2666.15	191.17
谷段设在午间 碳价 0.20	2.4	45.0	2669.90	198.22	3.0	60.0	2616.19	170.80
北京现行时段 碳价 1.00	3.9	65.0	2816.09	141.21	3.4	60.7	2802.84	152.06
谷段设在午间 碳价 1.00	3.3	55.0	2850.78	169.74	4.8	80.0	2761.86	97.71

由表12可知: 1) 仅将谷段设在午间时, 碳强度引导有序充电的午休与趟间补电落入既便宜又低碳的时段, 10 次均派遣 2 辆燃油车 3 辆电动车, 总成本较无序充电减少 53.71 元 (2.01%), 总排放减少 27.42 kgCO₂e, 其中充电排放相差 5.23 kgCO₂e。减排主要来自无序充电有 4 次电动车少于 3 辆。2) 仅将碳价提高至 1.0 元/kgCO₂e 时, 谷段仍处于电网碳强度最高的夜间, 碳强度引导有序充电的首趟前补电仍留在

前一日回场时刻,充电排放较无序充电减少 13.40 kgCO₂e,但电动车由 3.9 辆减至 3.4 辆,燃油车直接排放增加 24.25 kgCO₂e,总排放增加 10.85 kgCO₂e,总成本减少 13.25 元。3)两个条件同时成立时,碳强度引导有序充电的电动车增至 4.8 辆,10 次中 8 次为 1 辆燃油车 5 辆电动车,燃油车直接排放减少 69.49 kgCO₂e,总成本较无序充电减少 88.92 元 (3.12%),总排放减少 72.03 kgCO₂e (42.44%)。与基准条件下的碳强度引导有序充电相比,总排放减少 93.46 kgCO₂e (48.89%),不含碳成本的运营成本增加 36.23 元 (1.38%)。表13在两个条件同时成立时比较三种充电安排,各运行 10 次取均值。

表 13 谷段设在午间与碳价 1.0 元/kgCO₂e 下三种充电安排的配送方案对比

指标	无序充电	电价引导有序充电	碳强度引导有序充电
总成本(元)	2850.78	2759.29	2761.86
启动成本(元)	1350.00	1423.00	1500.00
行驶成本(元)	826.65	851.42	859.60
充电成本(元)	192.21	139.14	189.11
油耗成本(元)	312.18	200.03	115.43
碳成本(元)	169.74	145.70	97.71
总距离(km)	950.58	960.66	957.00
充电电量(kWh)	192.94	228.22	249.23
燃油车直接排放(kgCO ₂ e)	110.26	70.65	40.77
电动车充电排放(kgCO ₂ e)	59.47	75.05	56.94
总排放(kgCO ₂ e)	169.74	145.70	97.71
电动车数(辆)	3.3	4.2	4.8

由表13可知:1)碳强度引导有序充电的总排放最低,为 97.71 kgCO₂e,较无序充电减少 72.03 kgCO₂e,较电价引导有序充电减少 47.99 kgCO₂e (32.94%)。总成本为 2761.86 元,较无序充电减少 88.92 元,比电价引导有序充电高 2.57 元 (0.09%)。2)减排来自充电时刻与车队构成两个方面:电价引导有序充电将首趟前补电推迟至凌晨谷段,碳强度引导有序充电留在前一日回场时刻,充电排放低 18.11 kgCO₂e,充电成本高 49.97 元。碳强度引导有序充电派遣 4.8 辆电动车,多于电价引导有序充电的 4.2 辆,充电电量多 21.01 kWh,燃油车直接排放低 29.88 kgCO₂e,油耗成本低 84.60 元;该条件下单位碳价为 1.0 元/kgCO₂e,碳排放成本低 47.99 元,但启动成本高 77.00 元、行驶成本高 8.18 元,各项相抵后总成本高 2.57 元。

综上所述,与基准条件相比,按碳强度安排充电由只降低充电排放、总排放未减,变为总排放最低,总成本比三种安排中最低者高 2.57 元 (0.09%)。谷段对齐到光伏出力时段不增加财政支出,单独实施即可使按碳强度安排充电同时降本减排,但幅度有限。单独提高单位碳价时,两种充电安排的总排放均下降,但按碳强度安排充电仍比无序充电多排放。两项措施同时到位时,按碳强度安排充电的总排放较无序充电减少 42.44%、较按电价安排充电减少 32.94%,总成本较按电价安排充电高 0.09%。

4.5 不同配送模式对比分析

为分析多中心协作的作用,设置独立配送和联合配送两种模式。独立配送以就近归属为基准:各车场只服务距其最近的客户,只优化自身车辆的路径与排班,不交换客户、不共享车辆;联合配送下客户服务车场不再预先给定,由算法统一选择并共享车辆。就近划分服务范围是协作前各自组织配送的常见做法。本算例中就近归属使两车场分别服务 5 个和 45 个客户,客户较少的车场记为企业 A、较多的记为企业 B,其车场分别为 D1 和 D2,成本分摊沿用此标记。

两种模式采用相同需求、车辆参数、评价方法和停止规则,各独立运行 10 次取均值,客户归属、启用车辆数量与车型、配送趟数在 10 次运行中一致。就近归属下两车场的车辆利用程度相差较大。

图6给出两种模式的实际配送路径,(c) 标出改派的客户。独立配送下两车场各自成环,以就近分界;联合配送下企业 A 车场的车辆驶入原属企业 B 车场的区域,两车场服务范围交叠,组织变化见表14。

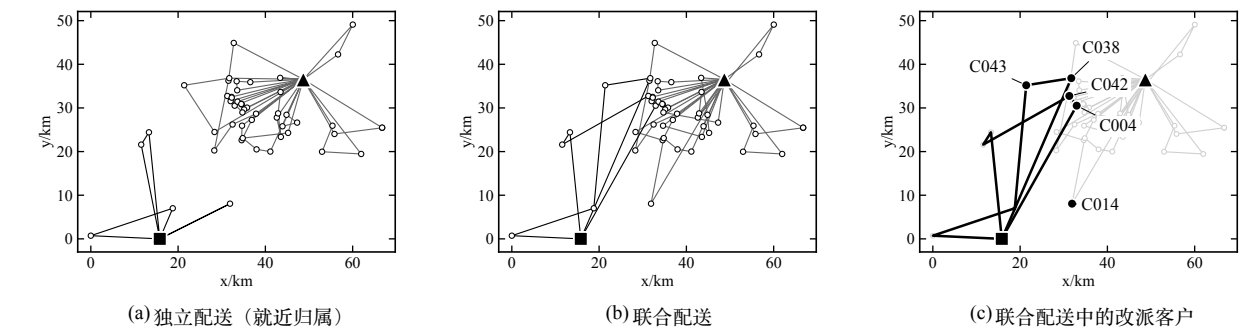


图 6 不同配送模式下的实际配送路径

表 14 两车场的配送组织变化

比较项目	企业 A 车场		企业 B 车场	
	独立配送	联合配送	独立配送	联合配送
服务客户数(个)	5	8	45	42
启用车辆数(辆)	2	1	5	4
车型构成	燃油 2	电动 1	燃油 3、电动 2	燃油 2、电动 2
配送趟数(趟)	3	2	14	13
车辆作业时间(min)	216.43	331.54	1675.21	1504.99
车辆时间利用率	20.04%	61.40%	62.04%	69.68%

联合配送把 C004、C038、C042、C043 四个客户由企业 B 车场改由企业 A 车场服务,同时把 C014 由企业 A 车场改由企业 B 车场服务。由表14可知,归属调整后企业 A 车场把原本分散在 2 辆燃油车上的 3 趟任务集中到 1 辆电动车的 2 趟上,时间利用率由 20.04% 升至 61.40%;企业 B 车场启用车辆由 5 辆减至 4 辆、配送趟数由 14 趟减至 13 趟,时间利用率由 62.04% 升至 69.68%。全网启用车辆由 7 辆减至 5 辆,配送趟数由 17 趟减至 15 趟,两车场的车辆时间利用率由相差较大转为接近。

效率与排放结果见表15,表中为本节两种模式重新求解的 10 次运行均值,与前文各节分别求解。

表 15 不同配送模式对比

比较项目	独立配送	联合配送	变化幅度
总成本(元)	2853.58	2624.94	-8.01%
车辆启动成本(元)	1390.00	1150.00	-17.27%
行驶成本(元)	804.45	920.33	+14.41%
油耗成本(元)	523.40	333.23	-36.33%
充电成本(元)	90.71	182.71	+101.42%
碳排放成本(元)	45.03	38.67	-14.12%
总距离(km)	958.74	1056.11	+10.16%
总排放(kgCO ₂ e)	225.14	193.35	-14.12%
车辆数(辆)	7	5	-28.57%
电动车数(辆)	2	3	+50.00%
燃油车数(辆)	5	2	-60.00%
配送趟数(趟)	17	15	-11.76%

由表15可知: 1) 车辆与趟数的压缩直接反映在费用上,车辆启动成本下降 17.27%,总成本下降 8.01%。2) 车辆压缩同时改变了车队的能源结构。联合配送电动车由 2 辆增至 3 辆、燃油车由 5 辆减至 2 辆,油耗成本下降 36.33%,充电成本上升 101.42%,两项叠加后能源支出由 614.11 元降至 515.94 元;总排放下降 14.12%,碳排放成本随之同比例下降。减排来自燃油车向电动车的替代与启用车辆的减少,

充电时刻的协调没有贡献: 充电电量由 123.62 kWh 增至 223.58 kWh, 充电电量加权的实际电网碳强度由 0.3259 kgCO₂e/kWh 升至 0.3383 kgCO₂e/kWh, 新增的充电量并未落在更清洁的时段。3) 联合配送以 10.16% 的总距离增加换取上述收益。行驶成本上升 14.41%, 增幅高于距离, 原因是车队的电动车由 7 辆中的 2 辆增至 5 辆中的 3 辆, 而电动车单位里程非能源成本高于燃油车(0.9145 元/km 与 0.78 元/km), 新增里程与原有里程都按更高的单价计入。各企业分摊后的成本均低于其独立配送成本, 见表16。

综上所述, 多中心协作通过客户归属调整、车辆启用规模压缩与车型置换同时降低成本与排放, 企业宜在共同客户市场内统一选择服务车场并共享车辆。

4.6 联合配送成本分摊分析

联合配送把两家企业的客户与车辆放在一起统一安排, 所得节约来自客户归属调整与车辆合并, 无法直接归到某一方名下。既有研究在多中心协作中考虑了协作收益的公平分配与成本分摊方法^[25,26]; 若分摊后某一方承担的成本高于其自行配送的成本, 该企业将不再参与, 协作退回各自配送。

本文按 Shapley 值分摊, 企业的分摊成本等于其独立配送成本减去按式(43)计算的节约额, 该额由企业按各种次序加入联盟时的边际贡献取平均得到。均等分摊会让规模较小的企业承担高于其独立配送成本的费用, 比例分摊不反映各方的边际贡献。

记企业 d 单独配送的成本为 $C_d = C(\{d\})$, ψ_d 为其联合配送分摊成本, $PCS_d = C_d - \psi_d$ 为成本节约额, $PCS_d\% = PCS_d/C_d \times 100\%$ 为成本节约率。 C_d 取该车场按就近归属独立配送的成本, $C(\{A, B\})$ 取两车场共同服务全部 50 个客户的成本; 三者均由本文算法在相同参数与停止规则下各独立运行 10 次求解, 分摊结果见表16, 数值为 10 次运行的均值。

表 16 联合配送成本分摊结果

成本项目	企业 A	企业 B
独立配送成本 C_d (元)	687.72	2165.87
联合配送分摊成本 ψ_d (元)	573.39	2051.54
成本节约额 PCS_d (元)	114.33	114.33
成本节约率 $PCS_d\%$	16.62%	5.28%

注: 各项由全精度结果分别四舍五入得到, 逐格相加减可能与表中数值相差 0.01 元。

由表16可知: 1) 分摊后两家企业的成本合计与联合配送总成本一致, 分摊结果满足有效性要求。2) 企业 A 和企业 B 的分摊成本均低于各自独立配送成本, 成本节约率分别达 16.62% 和 5.28%, 两家企业均从协作中获得收益, 参与约束得到满足。3) 均等分摊针对的是总成本, Shapley 值分摊的是协作节约额, 两企业联盟下后者必然使双方的成本节约额相等; 独立配送成本较低的企业 A 由此获得更高的成本节约率, 分摊结果对规模较小的一方给予了相对更强的激励。综上所述, 按 Shapley 值分摊使两家企业的分摊成本均低于其独立配送成本, 协作联盟保持稳定, 前述联合配送方案得以持续执行。

4.7 不同动态处理策略对比分析

动态算例在车辆已开始执行静态计划后逐步释放表4中的订单事件, 全日 10 个事件分 5 个批次触发, 新增需求 1528 kg、取消需求 695 kg、需求变化净增 36 kg。两种在线处理方式的改动方式不同: 顺序插入策略把新到订单就近插入既有路径, 除新增停靠点外不改动其余客户的次序; 滚动重优化策略在触发批次对全部路径尚未执行的部分整体重新规划, 已执行前缀保持冻结。二者采用相同的订单到达过程、初始方案与评价方法; 表17中相对变化为滚动重优化相对顺序插入的变化。方案改动按两项计数: 新增订单插入次数为新增订单落入路径的次数, 无论由批次重排安置还是逐客户插入; 未执行路径重排批次数为重新规划使未执行部分路径构成或次序改动的触发批次个数。完全信息静态参考在优化开始前即掌握全日订单, 用于说明动态信息造成的求解结果差异; 该参考没有在线阶段, 两项计数不适用。

表 17 动态需求下不同处理方式的求解结果

比较项目	完全信息 静态参考	顺序插入 策略	滚动重优化 策略	相对变化
总成本(元)	2735.03	3117.01	2897.34	-7.05%
总排放(kgCO ₂ e)	234.40	232.64	195.86	-15.81%
总距离(km)	968.09	1099.85	966.28	-12.14%
实际车辆数(辆)	6	7	7	0.00%
新增订单插入次数(次)	—	5	5	—
未执行路径重排批次次数(次)	—	0	3	—

由表17可知:1)两种在线策略均完成 53 个客户和 14133 kg 需求,最终未服务订单数均为 0,与完全信息静态参考相同,方案在完整评价下可行,说明本文动态信息处理策略能在保留已执行路径的前提下完整承接新增订单、订单取消、需求变化与时间窗变动。2)两种策略的 5 笔新增订单放置方式不同:顺序插入策略的 5 笔全部由逐客户插入,只在既有路径上添加新停靠点;滚动重优化策略只有第 3 批次的 2 笔由逐客户插入放置,其余 3 笔由批次重排直接安置。顺序插入策略全程未改动未执行路径,原有客户的服务车辆未发生改变。滚动重优化策略在 3 个批次改动了未执行路径。第 1 批次派出 1 辆闲置车辆新开 1 条路径承接新增订单,既有路径未变动;第 4 批次改写 8 条既有路径、新开 2 条、关闭 3 条,28 个原有客户改由其他车辆服务、涉及 8 辆车(含该批次被关闭路径所属的车辆);第 5 批次改写 9 条既有路径,20 个原有客户改由其他车辆服务、涉及 5 辆车。这一差别使滚动重优化策略的总成本、总排放和总距离均低于顺序插入策略,车辆数与之持平。逐单插入把新增订单固定在原有路径的既定次序上,里程随订单累加;成批重排把新增订单与尚未执行的原有客户一并考虑,在同样的车辆规模下使行驶里程下降,减少的排放几乎全部来自燃油直接排放(由 178.09 kgCO₂e 降至 141.51 kgCO₂e),充电间接排放基本持平。3)完全信息静态参考的总成本最低,滚动重优化策略的总成本比其高 5.93%;但滚动重优化策略的总距离比参考方案短 0.19%,车辆数为 7 辆而参考方案为 6 辆,说明订单信息逐步到达带来的成本差距并未体现为行驶里程的差距。参考方案只安排了 2 条电动车路径,燃油直接排放高出 54.22 kgCO₂e,总排放高于滚动重优化策略,参考方案在三项指标上并不同时最优。综上所述,滚动重优化策略在成本、排放与距离上均优于顺序插入策略,本算例的事件流下在线处理动态订单宜按批次对未执行路径整体重排,不宜逐单插入。

5 结语

本文研究双碳背景下的 TVGCI-CMDMF-DVRP,考虑多中心协作、油电混合编组、多趟衔接、非线性充电、分时电价、时变碳强度与动态需求等因素。模型把充电过程的电量变化、费用核算与间接碳排放统一到同一时段体系,并给出多趟运营与动态重规划中车辆位置、载重与电量状态的继承方法。针对模型特点设计多趟衔接、车型置换邻域与时变碳充电安排的混合遗传搜索算法 MTC-HGS。标准算例上本文算法的平均结果优于参与比较的其他算法。仿真实验表明,油电混合配置的总成本低于纯燃油与纯电动配置。在现行分时电价与基准碳价下,按电网碳强度安排充电只降低充电环节的排放,总排放未减少,原因是低谷电价时段与碳强度低谷错位,碳价也不足以改变车型选择。当谷段对齐到光伏出力较高的午间并同时提高单位碳价时,按碳强度安排充电的总排放明显下降,总成本略高于按电价安排充电。多中心联合配送以行驶里程的增加换取车辆规模的压缩,同时降低成本与排放,按 Shapley 值分摊后协作联盟保持稳定。动态需求下按批次重排未执行路径优于逐单插入,成本、排放与距离同时下降。上述结果为物流企业在车队电动化过渡期安排编组与充电、为政府划定分时电价时段和确定碳价水平提供管理启示。

后续研究可结合企业实际运营数据,进一步考察充电排队、随机行驶时间与跨日车辆调度对配送方案的影响,并将协作范围扩展到多个合作周期,研究长期合作下的成本分摊方式与联盟稳定性。

参考文献

- [1] 国务院. 关于印发《“十五五”碳达峰行动方案》的通知 [EB/OL]. 国发〔2026〕22号. (2026-07-09)[2026-09-09]. https://www.gov.cn/zhengce/content/202607/content_7074826.htm.
- [2] 国家发展改革委, 交通运输部. 关于印发《物流网建设实施方案》的通知 [EB/OL]. 发改经贸〔2026〕1241号. (2026-08-18)[2026-09-09]. <https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=20659>.
- [3] 李得成, 陈彦如, 张宗成. 基于分支定价算法的电动车与燃油车混合车辆路径问题研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2021, 41(4): 995–1009.
- Li D C, Chen Y R, Zhang Z C. A branch-and-price algorithm for electric vehicle routing problem with time windows and mixed fleet[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2021, 41(4): 995–1009.
- [4] 陈婉茹, 徐光明, 张得志, 等. 碳交易机制下多中心混合车队配送路径和速度优化研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2023, 43(11): 3320–3335.
- Chen W R, Xu G M, Zhang D Z, et al. Multi-depot mixed fleet routing and speed optimization under a carbon trading mechanism[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2023, 43(11): 3320–3335.
- [5] Qiu Y, Ding S, Pardalos P M. Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles under regulations of carbon emissions[J]. International Journal of Production Research, 2024, 62(16): 5720–5736.
- [6] Bruglieri M, Çatay B, Keskin M, et al. The mixed-fleet vehicle routing problem with low emission zones[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2025, 201: 104230.
- [7] 高咏玲, 乔源, 徐猛. 考虑电动车配置与路径优化的城市配送车队更新政策效应研究 [J]. 中国管理科学, 2025, 33(8): 156–165.
- Gao Y L, Qiao Y, Xu M. Effects analyses of delivery fleet renewal policies considering electric vehicle deployment and routing optimization[J]. Chinese Journal of Management Science, 2025, 33(8): 156–165.
- [8] Zhen L, Ma C, Wang K, et al. Multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows and release dates[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2020, 135: 101866.
- [9] Şahin M K, Yaman H. A branch and price algorithm for the heterogeneous fleet multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows[J]. Transportation Science, 2022, 56(6): 1636–1657.
- [10] Zhao J, Poon M, Tan V Y F, et al. A hybrid genetic search and dynamic programming-based split algorithm for the multi-trip time-dependent vehicle routing problem[J]. European Journal of Operational Research, 2024, 317(3): 921–935.
- [11] Dantzig G B, Ramser J H. The truck dispatching problem[J]. Management Science, 1959, 6(1): 80–91.
- [12] Goeke D, Schneider M. Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles[J]. European Journal of Operational Research, 2015, 245(1): 81–99.
- [13] Keskin M, Çatay B. Partial recharge strategies for the electric vehicle routing problem with time windows[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2016, 65: 111–127.
- [14] Montoya A, Guéret C, Mendoza J E, et al. The electric vehicle routing problem with nonlinear charging function[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2017, 103: 87–110.
- [15] Froger A, Jabali O, Mendoza J E, et al. The electric vehicle routing problem with capacitated charging stations[J]. Transportation Science, 2022, 56(2): 460–482.
- [16] 周鲜成, 李松明, 王莉, 等. 考虑非线性能耗的时间依赖型电动车辆路径模型及改进的鲸鱼优化算法 [J]. 中国管理科学, 2026, 34(3): 214–225.
- Zhou X C, Li S M, Wang L, et al. Research on time dependent electric vehicle routing model with nonlinear energy consumption and an improved whale optimization algorithm[J]. Chinese Journal of Management Science, 2026, 34(3): 214–225.
- [17] Deng J, Hu H, Gong S, et al. Impacts of charging pricing schemes on cost-optimal logistics electric vehicle fleet operation[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2022, 109: 103333.
- [18] Shi W, Wang N, Zhou L, et al. The bi-objective mixed-fleet vehicle routing problem under decentralized collaboration and time-of-use prices[J]. Expert Systems with Applications, 2025, 273: 126875.
- [19] Li Z, Chen Z, Li H, et al. On the value of orderly electric vehicle charging in carbon emission reduction[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2024, 135: 104383.
- [20] Du B, Jia H, Zhang B, et al. Evaluating the carbon-emission reduction potential of employing low-carbon demand response to guide electric-vehicle charging: A Chinese case study[J]. Applied Energy, 2025, 397: 126196.
- [21] Martin S, Powell S, Rajagopal R. Cascading marginal emissions signals for green charging with growing electric vehicle adoption[J]. Nature Communications, 2025, 16: 10150.

- [22] Fernández E, Roca-Riu M, Speranza M G. The shared customer collaboration vehicle routing problem[J]. *European Journal of Operational Research*, 2018, 265(3): 1078–1093.
- [23] Wang Y, Zhou J, Sun Y, et al. Collaborative multidepot electric vehicle routing problem with time windows and shared charging stations[J]. *Expert Systems with Applications*, 2023, 219: 119654.
- [24] Wang Y, Wei Z, Luo S, et al. Collaboration and resource sharing in the multidepot time-dependent vehicle routing problem with time windows[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2024, 192: 103798.
- [25] Soriano A, Gansterer M, Hartl R F. The multi-depot vehicle routing problem with profit fairness[J]. *International Journal of Production Economics*, 2023, 255: 108669.
- [26] 饶卫振, 苗晓河, 朱庆华, 等. 考虑企业服务质量差异的协作配送问题及成本分摊方法研究 [J]. *系统工程理论与实践*, 2022, 42(10): 2721–2739.
- Rao W Z, Miao X H, Zhu Q H, et al. Research on collaborative distribution problems and cost allocation methods considering differences in service quality of logistics enterprises[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2022, 42(10): 2721–2739.
- [27] Psaraftis H N. Dynamic vehicle routing problems[M]//Golden B L, Assad A A. *Vehicle Routing: Methods and Studies*. Amsterdam: North-Holland, 1988: 223–248.
- [28] 李阳, 范厚明, 张晓楠. 动态需求下车辆路径问题的周期性优化模型及求解 [J]. *中国管理科学*, 2022, 30(8): 254–266.
- Li Y, Fan H M, Zhang X N. A periodic optimization model and solution for capacitated vehicle routing problem with dynamic requests[J]. *Chinese Journal of Management Science*, 2022, 30(8): 254–266.
- [29] 姜广田, 纪皎月, 董佳伟. 绿色物流配送下的多车型动态车辆路径优化 [J]. *系统工程理论与实践*, 2024, 44(7): 2362–2380.
- Jiang G T, Ji J Y, Dong J W. Multi-vehicle dynamic vehicle routing optimization in green logistics distribution[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2024, 44(7): 2362–2380.
- [30] 邱莹莹. 低碳背景下考虑动态需求的混合车队物流配送路径问题研究 [D]. 上海: 上海理工大学, 2024.
- Qiu Y Y. Research on the vehicle routing problem of mixed-fleet considering dynamic demand under the background of low carbon[D]. Shanghai: University of Shanghai for Science and Technology, 2024.
- [31] Shahbazian R, Ciacco A, Macrina G, et al. Knowledge-guided hybrid deep reinforcement learning for the dynamic multi-depot electric vehicle routing problem[J]. *Computers & Operations Research*, 2025, 184: 107217.
- [32] 巩亮, 郑世龙, 许得杰, 等. 低碳视角下油电混合车队配送路径优化研究 [J]. *控制与决策*, 2026, 41(5): 1338–1347.
- Gong L, Zheng S L, Xu D J, et al. Optimization of distribution paths for hybrid fuel-electric fleet under low-carbon perspective[J]. *Control and Decision*, 2026, 41(5): 1338–1347.
- [33] Woody M, Vaishnav P, Craig M T, et al. Charging strategies to minimize greenhouse gas emissions of electrified delivery vehicles[J]. *Environmental Science & Technology*, 2021, 55(14): 10108–10120.
- [34] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, et al. A hybrid genetic algorithm for multidepot and periodic vehicle routing problems[J]. *Operations Research*, 2012, 60(3): 611–624.
- [35] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, et al. A unified solution framework for multi-attribute vehicle routing problems[J]. *European Journal of Operational Research*, 2014, 234(3): 658–673.
- [36] Vidal T. Hybrid genetic search for the CVRP: Open-source implementation and SWAP* neighborhood[J]. *Computers & Operations Research*, 2022, 140: 105643.
- [37] Wouda N A, Lan L, Kool W. PyVRP: A high-performance VRP solver package[J]. *INFORMS Journal on Computing*, 2024, 36(4): 943–955.
- [38] Nagata Y, Kobayashi S. A memetic algorithm for the pickup and delivery problem with time windows using selective route exchange crossover[C]//*Parallel Problem Solving from Nature, PPSN XI*. Berlin: Springer, 2010: 536–545.
- [39] 邬博华, 曹海花, 叶之楠. 经济性驱动, 新能源轻重卡兑现爆发式增长 [R/OL]. 武汉: 长江证券研究所, 2024-07-13: 5[2026-09-09]. https://reportify-1252068037.cos.ap-beijing.myqcloud.com/media/production/s_0232f12d_0232f12d70229944881f25f11df9ebfa.pdf.
- [40] 北京市发展和改革委员会. 关于进一步完善本市分时电价机制等有关事项的通知 [EB/OL]. 京发改规〔2023〕11号. (2023-08-21)[2026-09-09]. https://fgw.beijing.gov.cn/fgwzwwgk/2024zcwj/bwgfxwj/202308/t20230821_3718725.htm.
- [41] 国网北京市电力公司. 国网北京市电力公司代理购电工商业用户电价表 (执行时间: 2025年2月1日–2025年2月28日) [EB/OL]. (2025-01-31) [2026-09-09]. <https://energydc.cn/policy/beijing/2025-02/6b885a88-d1dd-11f0-9e8e-46a1f660a16d>.
- [42] 生态环境部. 全国碳市场发展报告(2025)[R]. 北京: 生态环境部, 2025.

- [43] Zhang J. Pickup and delivery planning for the crowdsourced freight delivery routing problem[J]. PLoS ONE, 2025, 20(2): e0318432.
- [44] Luxen D, Vetter C. Real-time routing with OpenStreetMap data[C]//Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems. New York: ACM, 2011: 513–516.
- [45] Li Y, Zhang S, Li W, et al. High temporal and spatial resolution projected electricity carbon emission factors of China from 2025–2060[J]. Scientific Data, 2026, 13: 926.
- [46] Lei Z, Hao J K. A GPU-accelerated hybrid method for a class of multi-depot vehicle routing problems[EB/OL]. arXiv:2605.05208. (2026-02-24)[2026-09-09]. <https://arxiv.org/abs/2605.05208>.
- [47] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, et al. A hybrid genetic algorithm with adaptive diversity management for a large class of vehicle routing problems with time-windows[J]. Computers & Operations Research, 2013, 40(1): 475–489.
- [48] 石家庄市发展和改革委员会. 关于转发《河北省发展和改革委员会关于进一步完善河北南网工商业及其它用户分时电价政策的通知》的通知 [EB/OL]. 冀发改能价〔2022〕1364 号. (2023-02-14)[2026-09-09]. <https://www.sjz.gov.cn/zfxxgk/columns/e227fca7-4fc2-4423-91cd-6f8b0162ec3d/202401/12/8337de24-ce4a-402b-97ca-7f432dc7f5f7.html>.